数据分析模型

专栏目录

一．模型的原理与应用

二．财务分析模型

三．业务分析模型

四．机器学习模型

五．因果推断模型

接地气的陈老师原创出品

一：模型原理与运用

1. 数据、算法、模型的联系与区别
2. 企业决策中四种典型的模型运用
3. 一个例子，看描述类模型
4. 一个例子，看优化类模型
5. 优化模型与习惯做法对比
6. 一个例子，看预测类模型
7. 模型预测与习惯做法对比
8. 一个例子，看因果推断模型
9. 推断模型与习惯做法对比
10. 一个例子，看如何拆解模型问题

接地气的陈老师原创出品

一个简单的例子

	广告实际投入	实际销售额
2019年Q1	12.5	148
2019年Q2	3.7	85.5
2019年Q3	21.6	338
2019年Q4	60	994
2020年Q1	37.6	241
2020年Q2	6.1	89
2020年Q3	16.8	361
2020年Q4	41.2	775

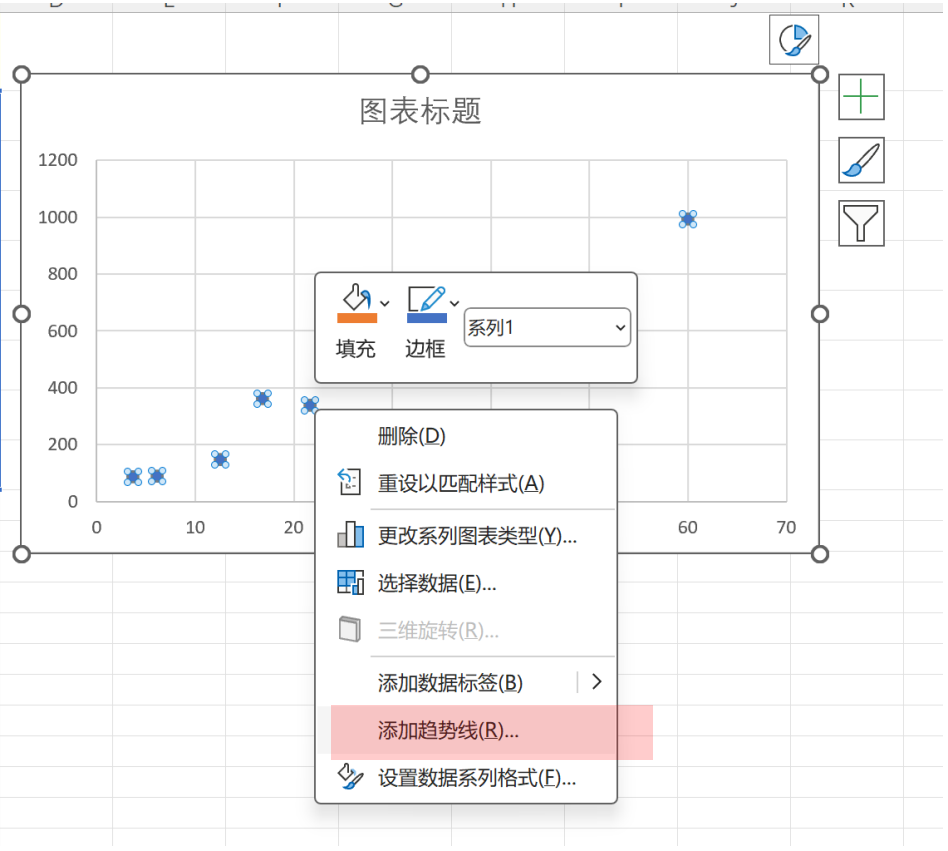
已知，广告投入 VS 销售的数据如左图

预测，如果2021年Q1，投入40的广告预算，销售收入是多少？

接地气的陈老师原创出品

最简单的处理办法（1）

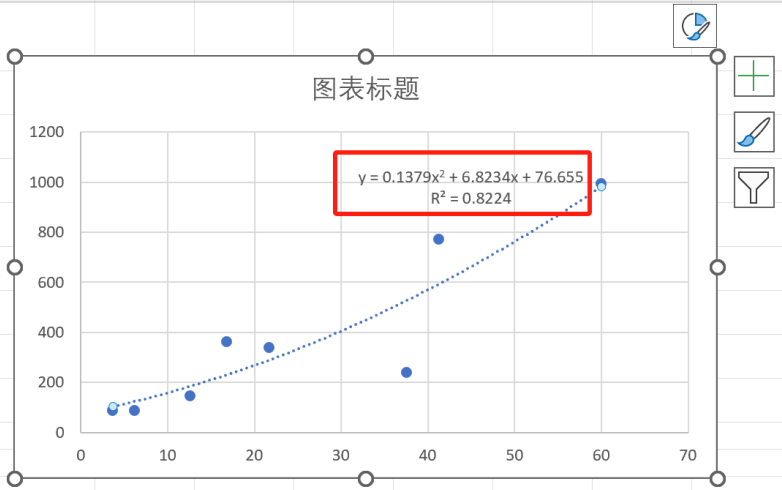
	广告实际投入	实际销售额
2019年Q1	12.5	148
2019年Q2	3.7	85.5
2019年Q3	21.6	338
2019年Q4	60	994
2020年Q1	37.6	241
2020年Q2	6.1	89
2020年Q3	16.8	361
2020年Q4	41.2	775



接地气的陈老师原创出品

最简单的处理办法（2）

	广告实际投入	实际销售额
2019年Q1	12.5	148
2019年Q2	3.7	85.5
2019年Q3	21.6	338
2019年Q4	60	994
2020年Q1	37.6	241
2020年Q2	6.1	89
2020年Q3	16.8	361
2020年Q4	41.2	775



接地气的陈老师原创出品

最简单的处理办法（3）

- $y = 0.1379x^2 + 6.8234x + 76.655$
- X=40
- Y=570
- 所以，预测是570的销售收入

接地气的陈老师原创出品

快速理解：数据，算法，模型三者关系

数据

	广告实际投入	实际销售额
2019年Q1	12.5	148
2019年Q2	3.7	85.5
2019年Q3	21.6	338
2019年Q4	60	994
2020年Q1	37.6	241
2020年Q2	6.1	89
2020年Q3	16.8	361
2020年Q4	41.2	775

算法

- $y = ax+b$
- $Y=ax2+bx+c$ 多元线性回归算法

模型

- $y = 0.1379x^2 + 6.8234x + 76.655$

接地气的陈老师原创出品

BUT，模型不等于魔法

	广告实际投入	实际销售额	投产比
2019年Q1	12.5	148	12
2019年Q2	3.7	85.5	23
2019年Q3	21.6	338	16
2019年Q4	60	994	17
2020年Q1	37.6	241	6
2020年Q2	6.1	89	15
2020年Q3	16.8	361	21
2020年Q4	41.2	775	19
2021年Q1	**20**	**420**	**21**

因为广告投放是控在品牌部门的，他们申请了40的预算，但是发现：哇塞！Q1的业绩不行，所以果断在3月份缩减了投放，这样站在投产比的角度，看起来他们还是可以的

缩减的预算，还被拿去支援市场推广，还显得广告部门很大方，一箭双雕！！！

接地气的陈老师原创出品

小结

- 模型是利用算法，对数据走势的模拟

- 算法有很多种，有简单的有复杂的

- 算法不是魔法，如果数据不准/数据不能反映规律/数据缺少，那算出来的模型也是不准的

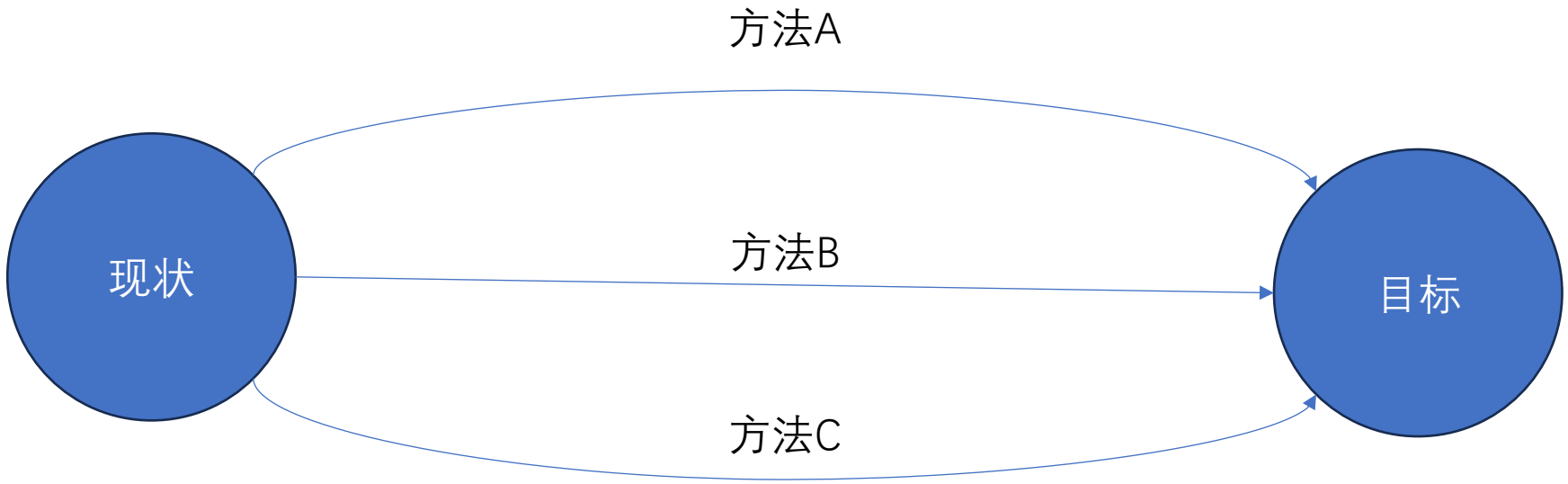
接地气的陈老师原创出品

一：模型原理与运用

1. 数据、算法、模型的联系与区别
2. 企业决策中四种典型的模型运用
3. 一个例子，看描述类模型
4. 一个例子，看优化类模型
5. 优化模型与习惯做法对比
6. 一个例子，看预测类模型
7. 模型预测与习惯做法对比
8. 一个例子，看因果推断模型
9. 推断模型与习惯做法对比
10. 一个例子，看如何拆解模型问题

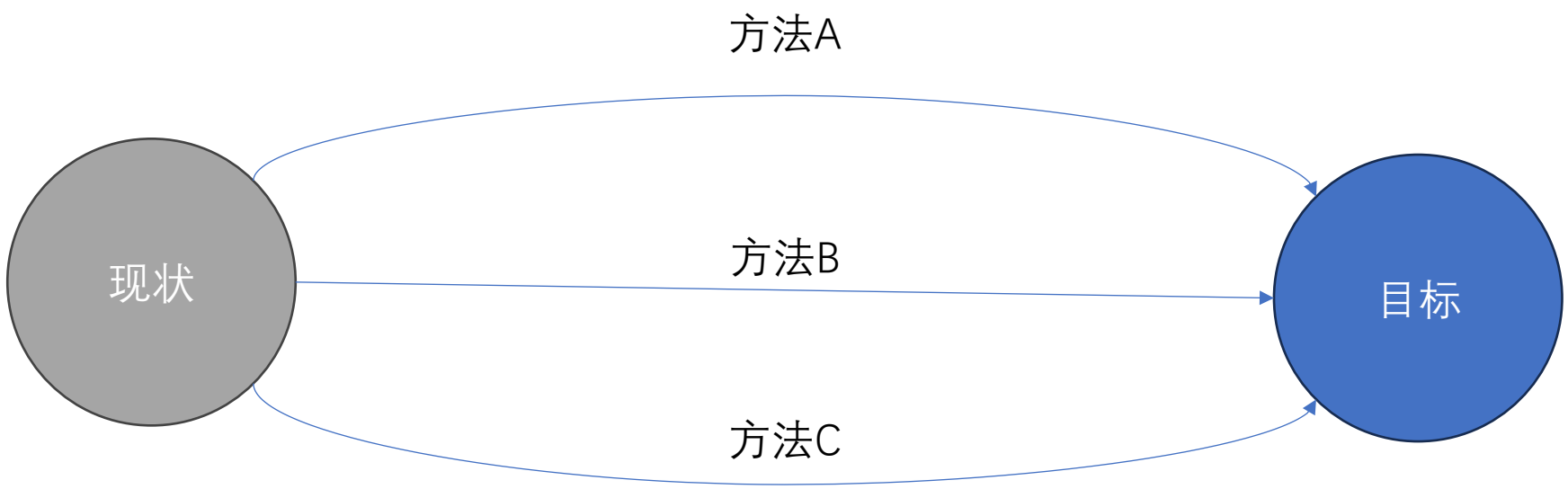
接地气的陈老师原创出品

企业决策过程



接地气的陈老师原创出品

场景1：我不清楚现状是啥？



接地气的陈老师原创出品

场景1：描述类模型

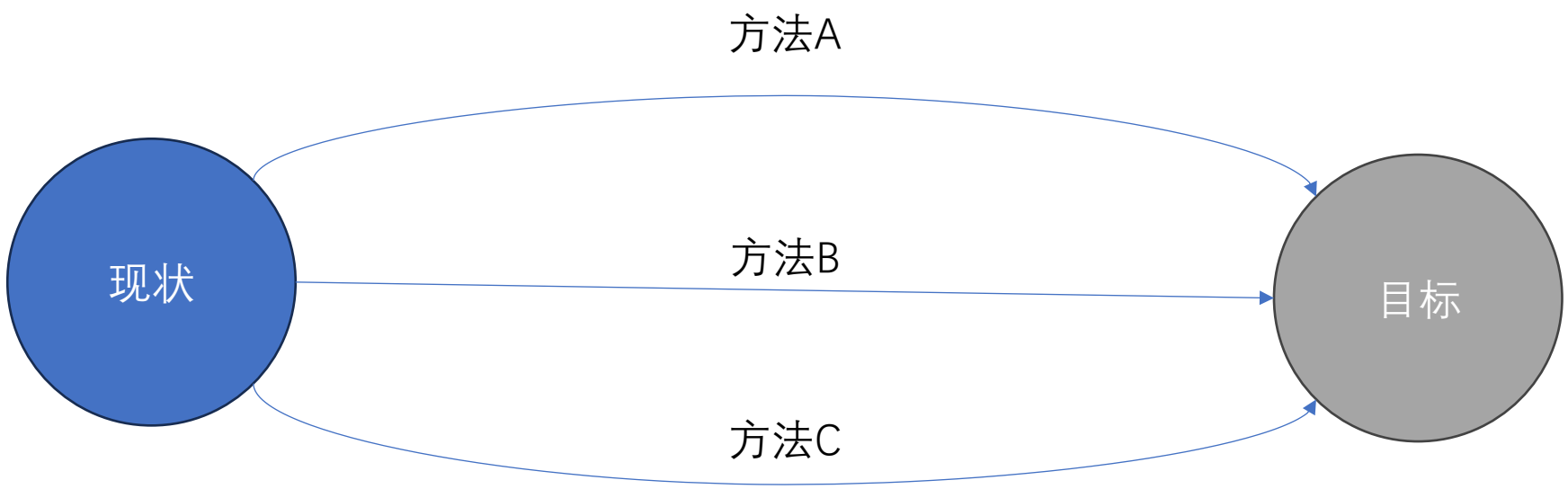
本质上是一套指标体系，但是把这些指标组合起来，能说明问题

AARRR、RFM、UE模型、波士顿矩阵、漏斗模型……都是此列，一般是业务部门在用

注意！其实财务三大表，四大能力（盈利能力，成长能力，营运能力，财务风控能力）本质上也是描述类模型，用固定的指标体系，描述企业财务情况

接地气的陈老师原创出品

场景2：我不清楚未来是啥样?



接地气的陈老师原创出品

场景2：预测类模型

注意，模型不能告诉你，该做多少

但模型可以告诉你，在XX前提下，有可能未来指标是多少

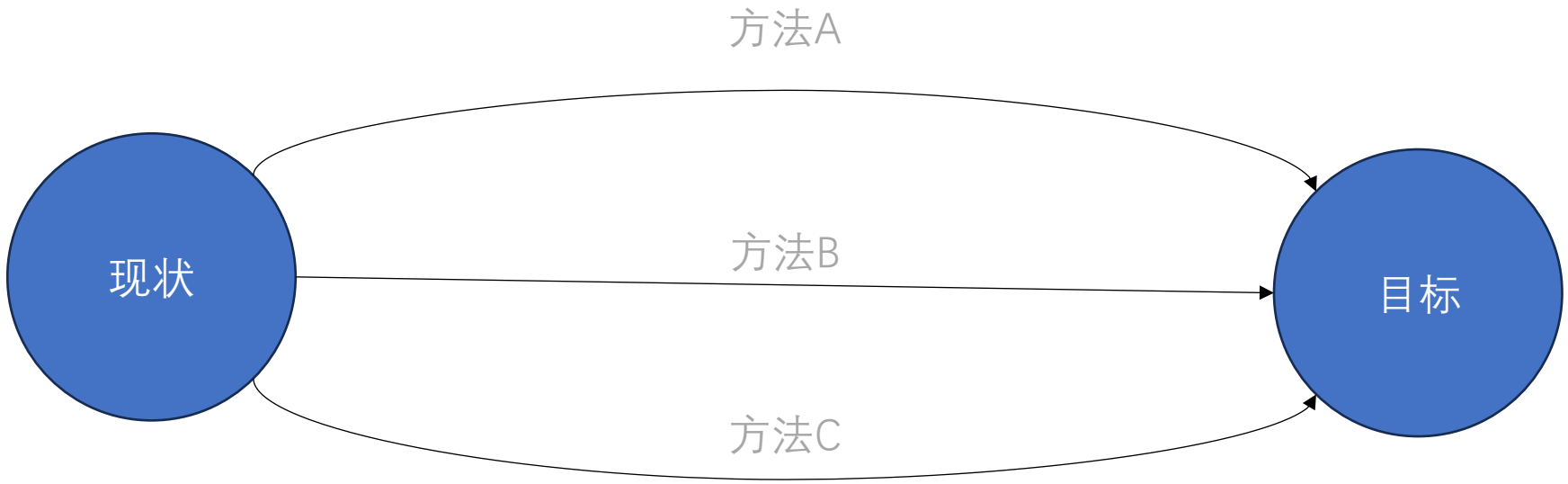
时间序列预测：假设过去的走势，未来会持续，拟合数据走势（回归，平滑，ARMA）

因果关系预测：假设过去X→Y未来会持续，先算出X→Y的公式，再带入X（回归，CNN，决策树）

如果没有数据？那就做测试，回收数据……模型需要数据！！！！

接地气的陈老师原创出品

场景3：我不清楚哪个方法更好？



接地气的陈老师原创出品

场景3：优化类模型

注意！模型不能帮你想出该怎么卖货，该怎么生产

模型需要已知：做法，投入，产出，然后计算：选哪个合理

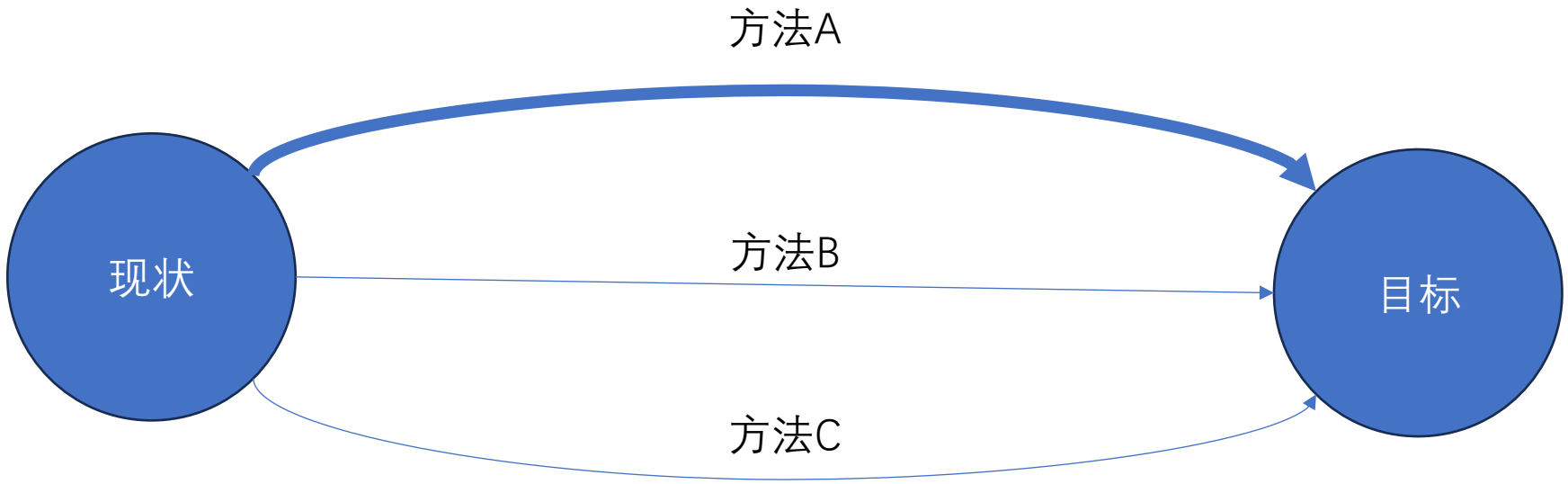
简单的结果比较：财务自产/外购，是否接订单，是否上新设备决策

先算公式，再比较：财务的本量利，价格敏感性分析，采购的EOQ

在限制条件下，求目标最大值/最小值：线性规划

接地气的陈老师原创出品

场景4：我不清楚，是不是这个方法起效



接地气的陈老师原创出品

场景4：因果推断类模型

注意，因果推断问题，可以不用模型，直接上ABtest

上ABtest，本质上是为了寻找：反事实，即“如果没有A，那么可能会怎样”

有一些方法，可以用现有数据将就下

PSM：找相似度高的个体进行比较，但是，如果有一个隐藏维度观察不到，方法失效

DID：找发展趋势相同的个体进行比较，但是，如果找不到同趋势的，方法失效

RDD：对一个时间点上，发生重大变故的，拿时间点前后做比较，条件更苛刻

穷尽可能性是有代价的，且不见得能完全穷尽

接地气的陈老师原创出品

特别强调

- 当有人给你提及“模型”时：

  ① **不要**跟他纠结，到底他说的是“回归”or“分析”模型

  ② **要**直接问他：他的现状是啥，他的目标是啥，他的问题是啥

- 算法不是魔法！模型不能做：

① 不能替代人设定目标

② 不能告诉人该怎么做

③ 不能在没有数据的时候产生效果

接地气的陈老师原创出品

小结

- 搞清楚问题，对症下药

① 了解现状，描述类模型：AARRR，OSM，RFM，UE模型，波士顿矩阵……

② 了解未来，预测类模型：回归，

③ 找优化方案，优化类模型：本量利，EOQ，线性规划

④ 验证因果关系，因果推断类模型：PSM，DID，RDD

接地气的陈老师原创出品

一：模型原理与运用

1. 数据、算法、模型的联系与区别
2. 企业决策中四种典型的模型运用
3. 一个例子，看描述类模型
4. 一个例子，看优化类模型
5. 优化模型与习惯做法对比
6. 一个例子，看预测类模型
7. 模型预测与习惯做法对比
8. 一个例子，看因果推断模型
9. 推断模型与习惯做法对比
10. 一个例子，看如何拆解模型问题

接地气的陈老师原创出品

一个简单的例子

- 请认真思考:

如果让你开一家脆皮五花肉的店，你要考虑什么?

找白纸和笔，写下答案，再听讲解

接地气的陈老师原创出品

这时候，是不是很想有人帮你列好清单

单店的经营评估模型		
每月收入	单价（元）	60
	单日销量（条）	300
	单日销售收入（元）	18,000
	月总收入（元）	540,000
前期投入	加盟费（元）	100,000
	设备费（元）	100,000
	装修费（元）	100,000
每月成本	猪肉单价（元/条）	13
	猪肉总成本（元/条）	117,000
	房租（元）	100,000
	水电（元）	3,000
	人工（自己干，不请人）	0
利润	单条猪肉毛利（元）	47
	毛利率	78%
	每月净利润	320,000
	前期投入回收周期（月）	1

- 这就是描述类模型的最大用处，不需要啥事都自己一点点想，可以一揽子解决问题

- **BUT！你信不信他说的**

接地气的陈老师原创出品

情况1

单店的经营评估模型		网红店	普通店
每月收入	单价（元）	60	60
	单日销量（条）	300	**80**
	单日销售收入（元）	18,000	**4,800**
	月总收入（元）	540,000	**144,000**
前期投入	加盟费（元）	100,000	100,000
	设备费（元）	100,000	100,000
	装修费（元）	100,000	100,000
每月成本	猪肉单价（元/条）	13	13
	猪肉总成本（元/条）	117,000	31,200
	房租（元）	100,000	100,000
	水电（元）	3,000	3,000
	人工（元）	6,000	6,000
利润	单条猪肉毛利（元）	47	47
	毛利率	78%	78%
	每月净利润	314,000	3,800
	前期投入回收周期（月）	1	**79**

收入侧，数量有问题

接地气的陈老师原创出品

情况2

单店的经营评估模型		网红店	普通店
每月收入	单价（元）	60	45
	单日销量（条）	300	130
	单日销售收入（元）	18,000	5,850
	月总收入（元）	540,000	175,500
前期投入	加盟费（元）	100,000	100,000
	设备费（元）	100,000	100,000
	装修费（元）	100,000	100,000
每月成本	猪肉单价（元/条）	13	13
	猪肉总成本（元/条）	117,000	50,700
	房租（元）	100,000	100,000
	水电（元）	3,000	3,000
	人工（元）	6,000	6,000
利润	单条猪肉毛利（元）	47	32
	毛利率	78%	71%
	每月净利润	314,000	15,800
	前期投入回收周期（月）	1	19

收入侧，价格/毛利有问题

接地气的陈老师原创出品

情况3

单店的经营评估模型		网红店	普通店
每月收入	单价（元）	60	60
	单日销量（条）	300	100
	单日销售收入（元）	18,000	6,000
	月总收入（元）	540,000	180,000
前期投入	加盟费（元）	100,000	100,000
	设备费（元）	100,000	100,000
	装修费（元）	100,000	100,000
每月成本	猪肉单价（元/条）	13	20
	猪肉总成本（元/条）	117,000	60,000
	房租（元）	100,000	100,000
	水电（元）	3,000	3,000
	人工（元）	6,000	6,000
利润	单条猪肉毛利（元）	47	47
	毛利率	78%	78%
	每月净利润	314,000	11,000
	前期投入回收周期（月）	1	27

成本侧，变动成本/毛利有问题

接地气的陈老师原创出品

情况4

单店的经营评估模型		网红店	普通店
每月收入	单价（元）	60	60
	单日销量（条）	300	100
	单日销售收入（元）	18,000	6,000
	月总收入（元）	540,000	180,000
前期投入	加盟费（元）	100,000	100,000
	设备费（元）	100,000	100,000
	装修费（元）	100,000	100,000
每月成本	猪肉单价（元/条）	13	16
	猪肉总成本（元/条）	117,000	48,000
	房租（元）	100,000	100,000
	水电（元）	3,000	9,000
	人工（元）	6,000	9,000
利润	单条猪肉毛利（元）	47	47
	毛利率	78%	78%
	每月净利润	314,000	14,000
	前期投入回收周期（月）	1	21

成本侧，固定成本有问题

接地气的陈老师原创出品

等等！ 有没有其他改进办法？

单店的经营评估模型		网红店	自己摆小摊
每月收入	单价（元）	60	30
	单日销量（条）	300	50
	单日销售收入（元）	18,000	1500
	月总收入（元）	540,000	45000
前期投入	加盟费（元）	100,000	0
	设备费（元）	100,000	5000
	装修费（元）	100,000	0
每月成本	猪肉单价（元/条）	13	13
	猪肉总成本（元/条）	117,000	19500
	房租（元）	100,000	2000
	水电（元）	3,000	3000
	人工（元）	6,000	0
利润	单条猪肉毛利（元）	47	17
	毛利率	78%	57%
	每月净利润	314,000	20500
	前期投入回收周期（月）	1	0

接地气的陈老师原创出品

描述类模型，非常有用！

- 虽然看起来，技术含量最低，但实际上用处最大
- 本质上，业务是做出来的，不是算出来的
- 通过组合指标，对业务情况做测算和监控，指导业务表现
- 实际上，财务模型，大部分都是描述性模型，简单但有效！

接地气的陈老师原创出品

一：模型原理与运用

1. 数据、算法、模型的联系与区别
2. 企业决策中四种典型的模型运用
3. 一个例子，看描述类模型
4. 一个例子，看优化类模型
5. 优化模型与习惯做法对比
6. 一个例子，看预测类模型
7. 模型预测与习惯做法对比
8. 一个例子，看因果推断模型
9. 推断模型与习惯做法对比
10. 一个例子，看如何拆解模型问题

接地气的陈老师原创出品

一个典型场景

某工厂某车间一台机器同时轮换生成产品1和产品2

产品1成本15元，毛利润50元，单个产品生产耗时1分钟，每日最小生成量100个；

产品2成本20元，毛利润75元，单个产品生产耗时2分钟，每日最小生成量100个

该机器每天最长工作时间为8小时，问怎么安排生产……错误

接地气的陈老师原创出品

优化类问题，先搞清楚：优化方向

某工厂某车间一台机器同时轮换生成产品1和产品2

产品1成本15元，毛利润50元，单个产品生产耗时1分钟，每日最小生成量100个；

产品2成本20元，毛利润75元，单个产品生产耗时2分钟，每日最小生成量100个

该机器每天最长工作时间为8小时，问什么安排生产……

目标是啥呀？利润最大？产量最多？收入最高？……

接地气的陈老师原创出品

搞清楚目标，条件，限制……

某公司，有AB两个产品，已知：

① A产品每件需2工时，成本为2元

② B产品每件需1工时，成本为3元

③ 总工时共600小时

④ 总产量不少于350件

⑤ A产品至少做125件，满足大客户需求

问：怎样安排总成本最低？

拿到问题，别着急想模型，先问：

✓ *目标*是啥？

✓ 哪些是*已知条件*？

✓ 哪些是*待求解*的问题？

✓ 哪些是*限制*目标达成的要求？

花5分钟，写下你的答案再继续看

接地气的陈老师原创出品

第一步：清晰目标

某公司，有AB两个产品，已知：

① A产品每件需2工时，**成本为2元**

② B产品每件需1工时，**成本为3元**

③ 总工时共600小时

④ 总产量不少于350件

⑤ A产品至少做125件，满足大客户需求

问：怎样安排总成本最低？

先把目标转化为数学公式：

① 总成本 = A产品成本+B产品成本

② A产品成本 = A产品件数* A单位成本

③ B产品成本 = B产品件数* B单位成本

④ A的数量，记为：A

⑤ B的数量，记为：B

⑥ 目标：**min（2*A+3*B）**

接地气的陈老师原创出品

第二步：清晰条件和待求解问题

某公司，有AB两个产品，已知：

① A产品每件需2工时，成本为2元

② B产品每件需1工时，成本为3元

③ 总工时共600小时

④ 总产量不少于350件

⑤ A产品至少做125件，满足大客户需求

问：怎样安排总成本最低？

先把目标转化为数学公式：

① 总成本 = A产品成本+B产品成本

② A产品成本 = A产品件数* A单位成本

③ B产品成本 = B产品件数* B单位成本

④ A、B单位成本已知

⑤ A、B产品件数是问题

接地气的陈老师原创出品

第三步：清晰限制条件

某公司，有AB两个产品，已知：

① A产品每件**需2工时**，成本为2元

② B产品每件**需1工时**，成本为3元

③ 总工时共600小时：2*A+B≤600

④ 总产量不少于350件：A+B≥350

⑤ A产品至少做125件，**A≥125**

⑥ A、B都是整数

⑦ 问：怎样安排总成本最低？

除了目标、已知参数，问题，*剩下的都是约束条件*

① 总工时=A工时+B工时，A、B单位工时已知

② 总工时=2A+B，总工时 ≤ 600 ，即2A+B ≤ 600

③ 总产品=A产量+B产量

④ 总产量≥350，**即A+B≥350**

⑤ A至少做125件，**则A≥125**

接地气的陈老师原创出品

写清楚了目标、约束条件，可以用模型求解

目标：min 2*A +3B

限制条件：

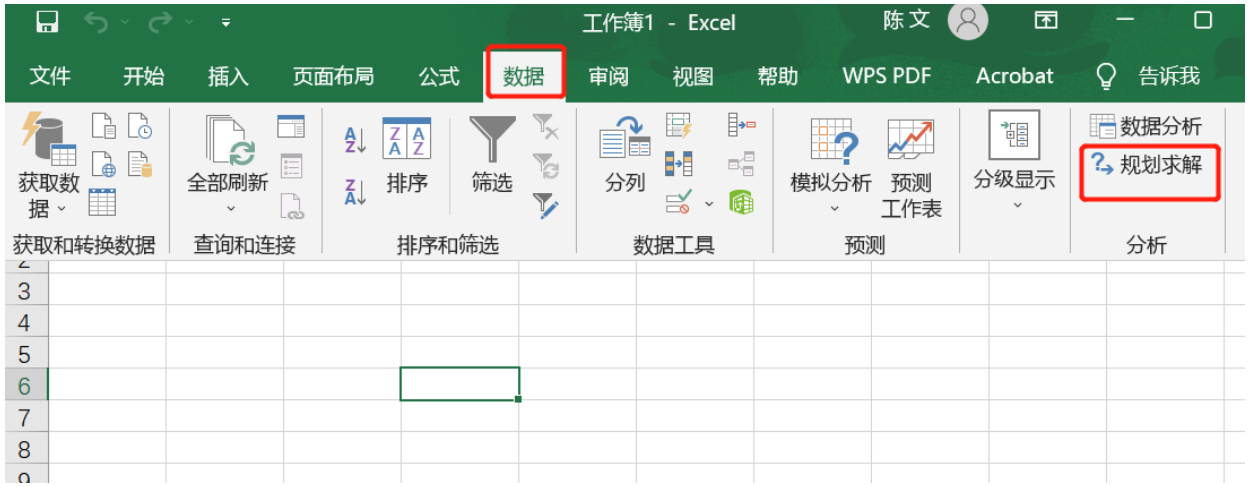
工时限制：2*A+B≤600

产品限制：A+B≥350

单品限制：A ≥ 125

A、B都是整数

解这个模型，需要用到解线性规划方法，可以直接利用excel里规划求解得到结果



接地气的陈老师原创出品

求解过程

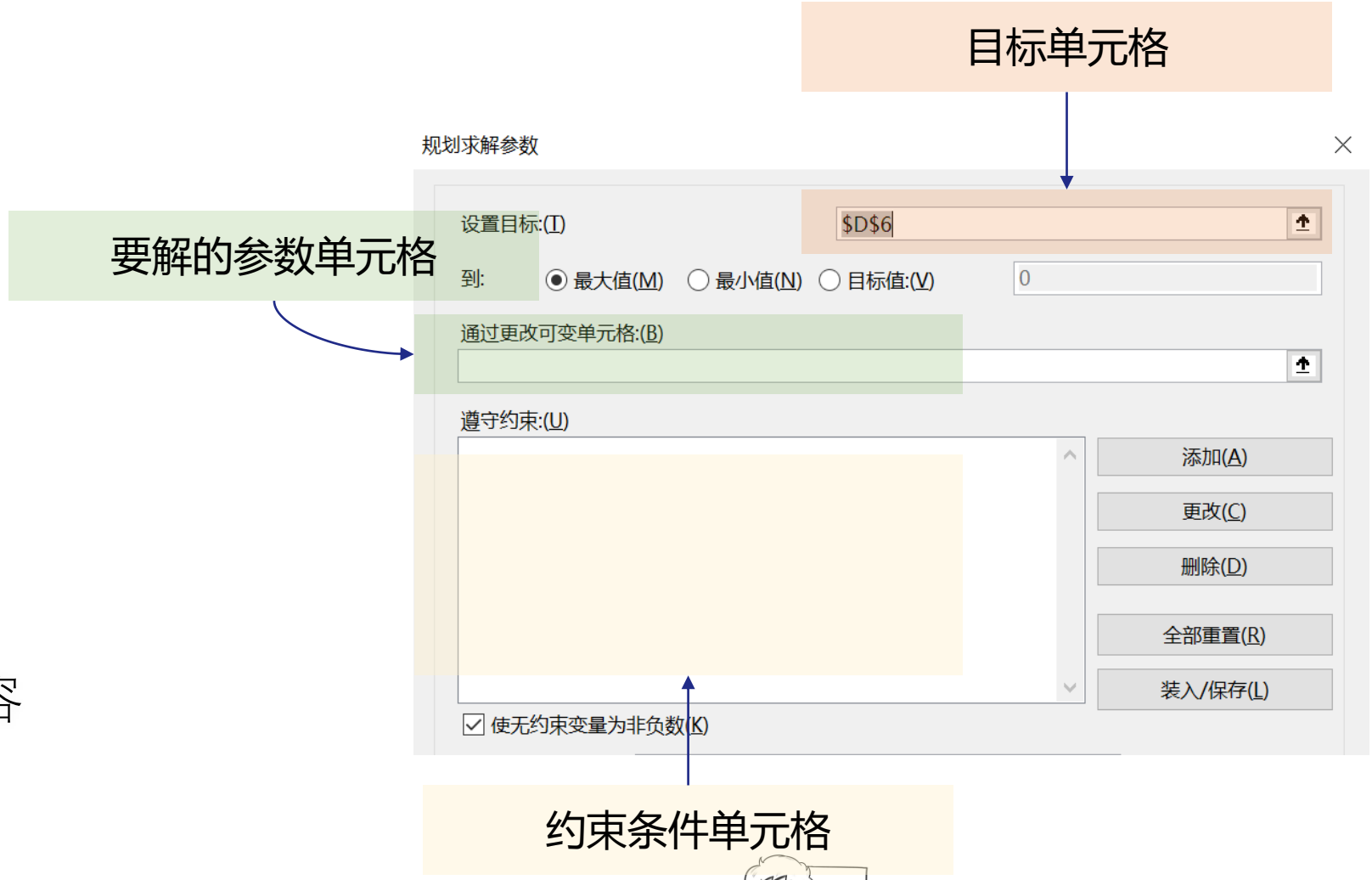
解题三要素：

① 目标是谁？

② 要解的参数是谁？

③ 约束条件是谁？

对应Excel里的三个内容



接地气的陈老师原创出品

养成习惯后，就能快速求解

某工厂某车间一台机器同时轮换生成产品1和产品2

产品1成本15元，毛利润50元，单个产品生产耗时1分钟，**每日最小生成量100个;**

产品2成本20元，毛利润75元，单个产品生产耗时2分钟，**每日最小生成量100个**

该机器每天最长工作时间为8小时，求该厂最大毛利

设产品1 产量为A， 产品2产量为B

毛利润最大：max（50A+75B）

约束条件：A≥100；B ≥100； A+2B≤480，A，B都是整数

接地气的陈老师原创出品

求解过程

B4 =B2*15+C2*20

	A	B	C	D
1		A产品	B产品	产量最大（目标）
2	生产数量（待解参数）			0
3	约束条件3：A+2B≤480（有公式的约束条件，记得先在一个单元格里写出公式。没有公式的可以直接输入）	0		
4	约束条件4：15A+20B≤5000（这里有公式，所以先写好）	0		

规划求解参数

设置目标:(T) $B$4

到: ◉ 最大值(M) ○ 最小值(N) ○ 目标值:(V) 0

通过更改可变单元格:(B)

$B$2:$C$2

遵守约束:(U)

$B$2 >= 100
$B$2:$C$2 = 整数
$B$3 <= 480
$B$4 <= 5000
$C$2 >= 100

添加(A) 更改(C) 删除(D) 全部重置(R) 装入/保存(L)

☑ 使无约束变量为非负数(K)

选择求解方法:(E) 非线性 GRG 选项(P)

接地气的陈老师原创出品

建立模型后，可以快速调整

某工厂某车间一台机器同时轮换生成产品1和产品2

产品1成本15元，毛利润50元，单个产品生产耗时1分钟，每日最小生成量100个；

产品2成本20元，毛利润75元，单个产品生产耗时2分钟，每日最小生成量100个

该机器每天最长工作时间为8小时，**目标调整为：成本不高于5000情况下，毛利最大**

设产品1 产量为A， 产品2产量为B

*毛利润最大：max（50*A+75*B）*

*约束条件：A≥100；B ≥100； A+2B≤480，15*A+20*B≤5000*

接地气的陈老师原创出品

建立模型后，可以快速调整

某工厂某车间一台机器同时轮换生成产品1和产品2

产品1成本15元，毛利润50元，单个产品生产耗时1分钟，每日最小生成量100个；

产品2成本20元，毛利润75元，单个产品生产耗时2分钟，每日最小生成量100个

该机器每天最长工作时间为8小时，目标仍为毛利最大，**但增加约束条件：总成本不超过5000**

设产品1 产量为A， 产品2产量为B

毛利润最大：max（50A+75B）

约束条件：A≥100；B ≥100； A+2B≤480

约束条件：15A+20B≤5000

接地气的陈老师原创出品

一：模型原理与运用

1. 数据、算法、模型的联系与区别
2. 企业决策中四种典型的模型运用
3. 一个例子，看描述类模型
4. 一个例子，看优化类模型
5. 优化模型与习惯做法对比
6. 一个例子，看预测类模型
7. 模型预测与习惯做法对比
8. 一个例子，看因果推断模型
9. 推断模型与习惯做法对比
10. 一个例子，看如何拆解模型问题

接地气的陈老师原创出品

看一个例子

- 你负责广告投放，现在有5个渠道，每个渠道的报价，可投放次数，过往投放转化率数据如下，经费一共3万元，你会怎么安排工作？

渠道	曝光量（次）	投放报价（元）	本月可投放次数（次）	曝光转化率
A	1000	1500	15	15%
B	2000	1000	10	10%
C	1500	1000	25	5%
D	2500	3000	4	15%
E	300	500	30	15%

接地气的陈老师原创出品

习惯做法，会先算投放成本

- 先算出每个渠道的单位投放成本，再按成本高低，排出优先级

渠道	曝光量（次）	投放报价（元）	本月可投放次数（次）	曝光转化率	转化数量	每转化成本	投放优先级
A	1000	1500	15	15%	**150**	**10**	3
B	2000	1000	10	10%	**200**	**5**	1
C	1500	1000	25	5%	**75**	**13**	5
D	2500	3000	4	15%	**375**	**8**	2
E	300	500	30	15%	**45**	**11**	4

接地气的陈老师原创出品

习惯做法，会先把低成本的投满，再投高成本

渠道	曝光量（次）	投放报价（元）	本月可投放次数（次）	曝光转化率	转化数量	每转化成本	投放优先级	投放策略	投放次数	投放费用
A	1000	1500	15	15%	150	10	3	第二顺位投	5	7500
B	2000	1000	10	10%	200	5	1	**优先投满**	**10**	**10,000**
C	1500	1000	25	5%	75	13	5	放弃		
D	2500	3000	4	15%	375	8	2	**优先投满**	**4**	**12,000**
E	300	500	30	15%	45	11	4	填充空缺	1	500

接地气的陈老师原创出品

如果用线性规划来解，先分目标/条件（1）

你负责广告投放，现在有5个渠道，每个渠道的报价，可投放次数，过往投放转化率数据如下，经费一共3万元，你会怎么安排工作？

谁是目标？谁是条件？ 思考5分钟

渠道	曝光量（次）	投放报价（元）	本月可投放次数（次）	曝光转化率
A	1000	1500	15	15%
B	2000	1000	10	10%
C	1500	1000	25	5%
D	2500	3000	4	15%
E	300	500	30	15%

接地气的陈老师原创出品

特别注意！！！！！

你负责广告投放，现在有5个渠道，每个渠道的报价，可投放次数，过往投放转化率数据如下，经费一共3万元，你会怎么安排工作？

这里又是典型的：**没有目标，全是条件**。得自己给个目标

渠道	曝光量（次）	投放报价（元）	本月可投放次数（次）	曝光转化率
A	1000	1500	15	15%
B	2000	1000	10	10%
C	1500	1000	25	5%
D	2500	3000	4	15%
E	300	500	30	15%

接地气的陈老师原创出品

先定清楚目标

因为成本已经固定了是3万元，可以定目标为：转化的数量最多

① **Max 转化数量**

② 可影响的变量，是每个渠道的投放**次数，设为：A、B、C、D、E**

③ 每个渠道单次投放能转化多少，可以通过曝光量*转化率来计算

④ 因此目标函数即为：150A+200B+75C+375D+45E

渠道	**曝光量（次）**	投放报价（元）	本月可投放次数（次）	**曝光转化率**	**单次转化数量**
A	**1000**	1500	15	**15%**	**150**
B	**2000**	1000	10	**10%**	**200**
C	**1500**	1000	25	**5%**	**75**
D	**2500**	3000	4	**15%**	**375**
E	**300**	500	30	**15%**	**45**

接地气的陈老师原创出品

再列约束条件

总费用不能超过30000元：1500A+1000B+1000C+3000D+500E≤30000

每个渠道，不超过可投放次数A ≤15，B≤10，C≤25 ，D≤4，E≤30

默认条件：每个渠道的投放得是整数

渠道	曝光量（次）	投放报价（元）	本月可投放次数（次）	曝光转化率	单次转化数量
A	1000	1500	15	15%	150
B	2000	1000	10	10%	200
C	1500	1000	25	5%	75
D	2500	3000	4	15%	375
E	300	500	30	15%	45

接地气的陈老师原创出品

求解

- 用模型能快速处理数据，并且能解决更复杂的计算问题
- 本例中，手工计算和模型计算结果是一样的，因为本身渠道优劣差异明显
- 这提醒我们：模型是辅助计算的工具，*不是许愿池！模型不解决业务能力问题*

渠道	曝光量（次）	投放报价（元）	本月可投放次数（次）	曝光转化率	单次转化数量	结果	目标（转化最大）
A	1000	1500	15	15%	150	5	4295
B	2000	1000	10	10%	200	10	
C	1500	1000	25	5%	75	0	
D	2500	3000	4	15%	375	4	
E	300	500	30	15%	45	1	
					总成本	30000	

接地气的陈老师原创出品

既然模型这么有用，为啥平时工作用的少呢？

- 缺少数据积累，基础的参数都没有
- 数据不稳定，导致没法固定参数计算
- 不会设目标，没有目标，目标混乱，既要又要还要

缺少基础数据 **数据不稳定** **目标不清晰**

渠道	曝光量（次）	投放报价（元）	本月可投放次数（次）	曝光转化率	单次转化数量	结果	目标（转化最大）
A	1000	1500	15	15%	150	5	4295
B	2000	1000	10	10%	200	10	
C	1500	1000	25	5%	75	0	
D	2500	3000	4	15%	375	4	
E	300	500	30	15%	45	1	

接地气的陈老师原创出品

小结：优化模型特点

- 不包含政策倾向性（*虽然目前产出低，但政策上要扶持……*）的评估
- 不反应领导个人倾向（*虽然B部门效率低，但他是我的人……*）的分配
- **生产/供应端的**应用，比销售/营销端用的多
  - 生产线上，设备产出能力，人力、物力需求是相对固定的
  - 物流的各个货仓之间距离，单位运输能力是固定的
  - 做营销的时候，不确定性太多，参数大多不稳定
- 考虑的参数越复杂，**基础数据采集越多，模型效率越高**

接地气的陈老师原创出品

一：模型原理与运用

1. 数据、算法、模型的联系与区别
2. 企业决策中四种典型的模型运用
3. 一个例子，看描述类模型
4. 一个例子，看优化类模型
5. 优化模型与习惯做法对比
6. 一个例子，看预测类模型
7. 模型预测与习惯做法对比
8. 一个例子，看因果推断模型
9. 推断模型与习惯做法对比
10. 一个例子，看如何拆解模型问题

接地气的陈老师原创出品

上例子

	总成本	备料量		
		A物料	B物料	C物料
1月	731925	546	634	282
2月	695070	522	584	282
3月	682976	515	576	274
4月	676343	503	554	293
5月	748828	578	650	268
6月	705745	580	619	212
7月	672654	507	630	208
8月	715573	555	631	245
9月	718324	529	630	275
10月	686395	553	612	206
11月	727845	561	623	271
12月	663274	509	564	251
1月	?	550	600	280

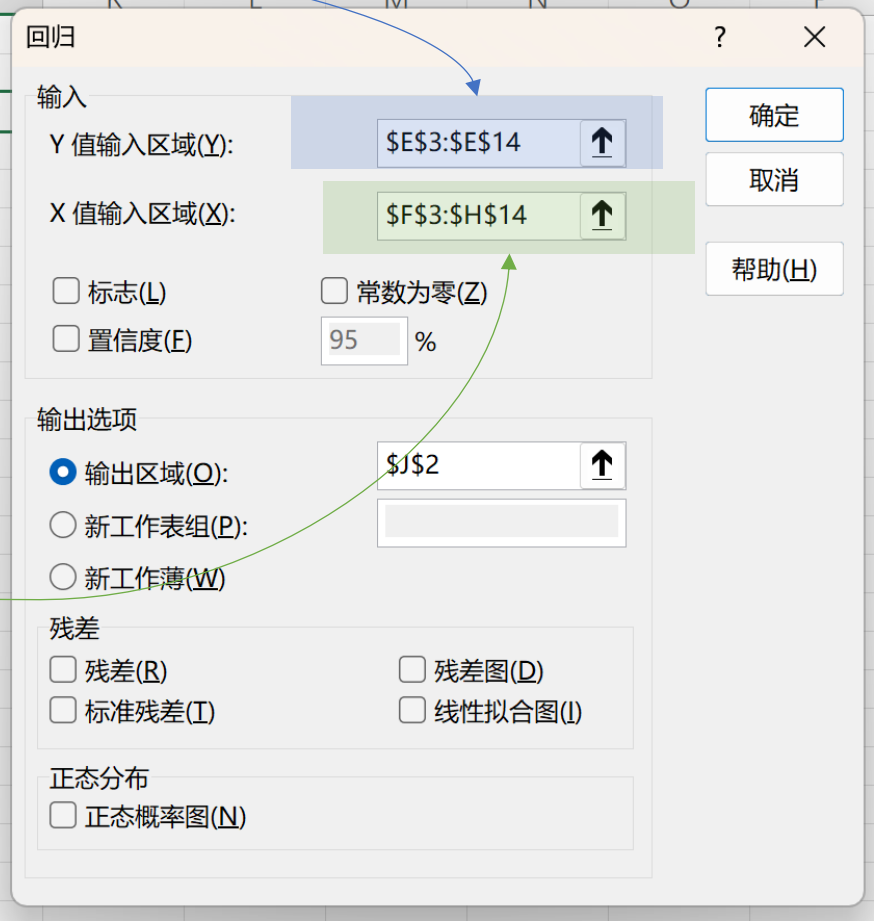
- 某企业属于复杂制造，三款主要物料ABC备料数据与总成本关系如左表。试估算，1月份预计成本是多少？

- 当然，可以通过标准成本法，一步步推算过去，不过这里也可以用模型直接测算

接地气的陈老师原创出品

计算过程

	总成本	备料量		
		A物料	B物料	C物料
1月	731925	546	634	282
2月	695070	522	584	282
3月	682976	515	576	274
4月	676343	503	554	293
5月	748828	578	650	268
6月	705745	580	619	212
7月	672654	507	630	208
8月	715573	555	631	245
9月	718324	529	630	275
10月	686395	553	612	206
11月	727845	561	623	271
12月	663274	509	564	251
1月	?	550	600	280



接地气的陈老师原创出品

结果解读

SUMMARY OUTPUT

回归统计	
Multiple R	0.999905
R Square	0.99981
Adjusted R	0.999738
标准误差	433.4919
观测值	12

方差分析

	df	SS	MS	F	ignificance F
回归分析	3	7.89E+09	2.63E+09	13999.4	3.24E-15
残差	8	1503322	187915.2		
总计	11	7.89E+09			

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
Intercept	2497.767	3417.349	0.730908	0.49	-5382.65	10378.19	-5382.65	10378.19
X Variable	497.9421	6.577296	75.70621	0.00	482.7748	513.1094	482.7748	513.1094
X Variable	496.288	5.870071	84.54549	0.00	482.7516	509.8244	482.7516	509.8244
X Variable	506.3228	4.405445	114.9312	0.00	496.1639	516.4818	496.1639	516.4818

接地气的陈老师原创出品

预测结果

	总成本	备料量		
		A物料	B物料	C物料
1月	731925	546	634	282
2月	695070	522	584	282
3月	682976	515	576	274
4月	676343	503	554	293
5月	748828	578	650	268
6月	705745	580	619	212
7月	672654	507	630	208
8月	715573	555	631	245
9月	718324	529	630	275
10月	686395	553	612	206
11月	727845	561	623	271
12月	663274	509	564	251
1月	715909.1	550	600	280

- Y=497.9*X1+496.3*X2+506.3*X3+ 2497.7
- 带入1月份的X1，X2，X3数值如左图

接地气的陈老师原创出品

典型的预测方法1：时间序列

时间序列法：用过往发生的结果数据，预测未来走势

举例：预测下个月业绩，则时间序列法需要的数据是：

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
业绩	100	130	156	172	180	189	195	201	205	?

本质上，是用公式，量化模拟数据走势，假设未来会继续这么走

接地气的陈老师原创出品

典型的预测方法2：因果关系

因果关系法：用影响因素指标，来预测结果

举例：预测下个月业绩，则因果关系法需要的数据是：

1月份销售人数	1月份促销投入	1月份工作日天数	1月份商品种类数	1月业绩
10	20	23	35	100

or

用户ID	用户年龄	用户性别	用户收入	用户喜好	过往1年消费	过往购买品类	本月是否购买	本月购买金额
A1000111	35	男	高	A类产品	10000	15	是	3000

本质上，是用公式，量化ABC等因素，对结果的影响，假设这种影响关系，未来仍然成立

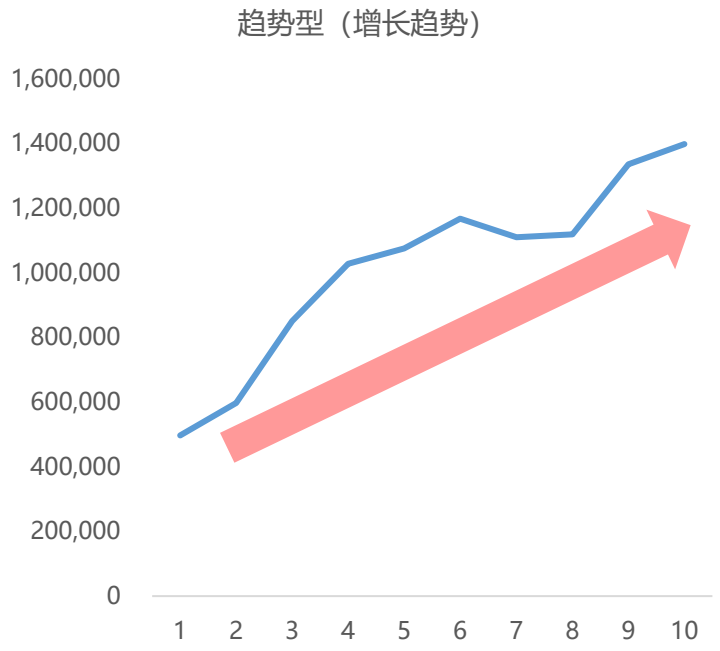
接地气的陈老师原创出品

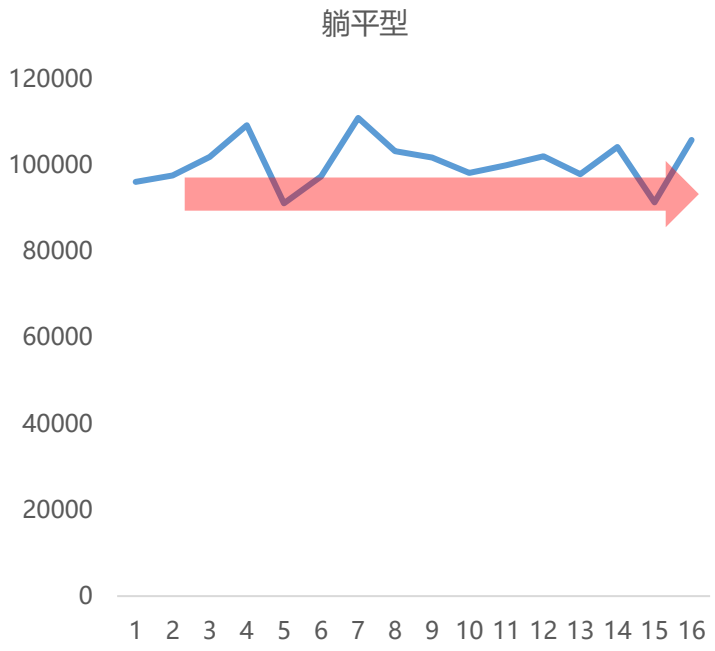
时间序列三种典型形态

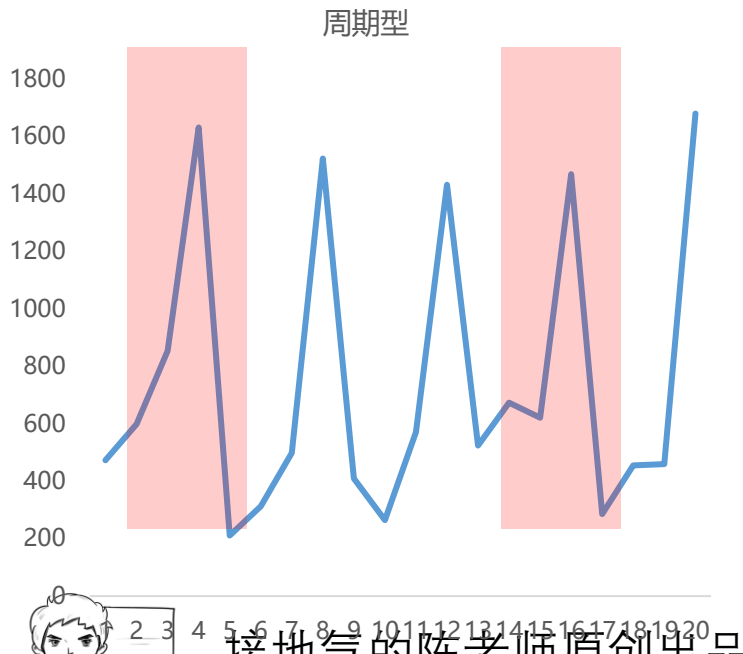
时间序列，将数据区分成3个不同走势，有不同方法

躺平型的，能不能直接用*平均值*作为预测值？完全可以！躺的越平，平均值越好用！

周期型的，能不能直接用*上个周期*作为预测值？完全可以！每个周期变化越小，越好用！







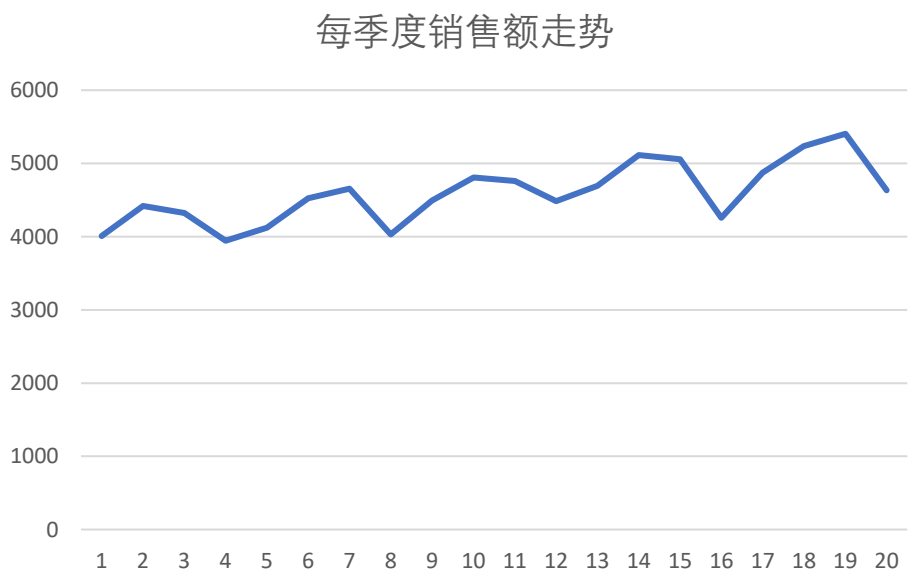
接地气的陈老师原创出品

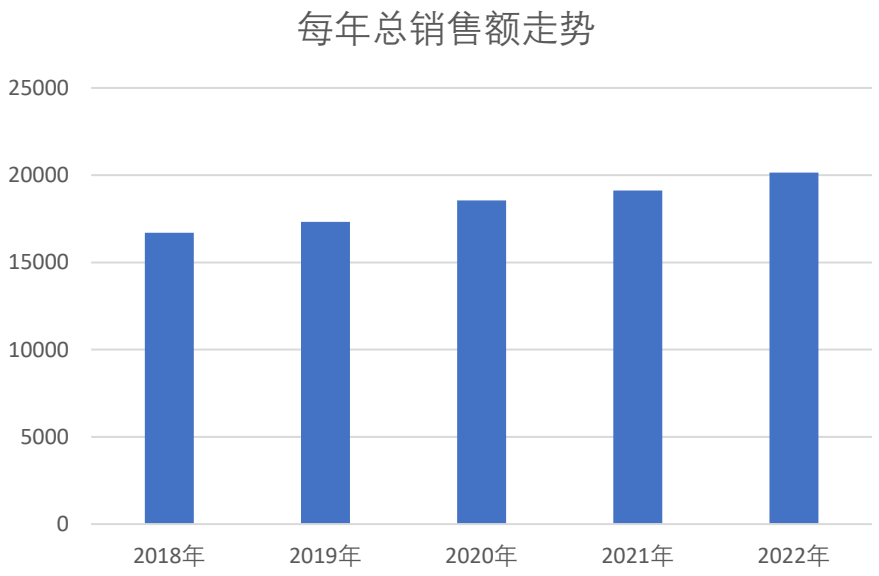
一个带季节规律的例子

年份	季度	销售额（万元）
2018年	Q1	4009
2018年	Q2	4421
2018年	Q3	4324
2018年	Q4	3944
2019年	Q1	4123
2019年	Q2	4522
2019年	Q3	4657
2019年	Q4	4030
2020年	Q1	4493
2020年	Q2	4806
2020年	Q3	4762
2020年	Q4	4485
2021年	Q1	4695
2021年	Q2	5112
2021年	Q3	5056
2021年	Q4	4258
2022年	Q1	4875
2022年	Q2	5235
2022年	Q3	5405
2022年	Q4	4633

接地气的陈老师原创出品

发现季节规律和增长性





接地气的陈老师原创出品

建模

年份	季度	销售额（万元	time	Q1	Q2	Q3
2018年	Q1	4009	1	1	0	0
2018年	Q2	4421	2	0	1	0
2018年	Q3	4324	3	0	0	1
2018年	Q4	3944	4	0	0	0
2019年	Q1	4123	5	1	0	0
2019年	Q2	4522	6	0	1	0
2019年	Q3	4657	7	0	0	1
2019年	Q4	4030	8	0	0	0
2020年	Q1	4493	9	1	0	0
2020年	Q2	4806	10	0	1	0
2020年	Q3	4762	11	0	0	1
2020年	Q4	4485	12	0	0	0
2021年	Q1	4695	13	1	0	0
2021年	Q2	5112	14	0	1	0
2021年	Q3	5056	15	0	0	1
2021年	Q4	4258	16	0	0	0
2022年	Q1	4875	17	1	0	0
2022年	Q2	5235	18	0	1	0
2022年	Q3	5405	19	0	0	1
2022年	Q4	4633	20	0	0	0

① 增加一个变量time，代表随着时间持续增长的趋势

② 仍采用Q1、Q2、Q3反应季度变化（反应月度变化用Q1……Q11）

接地气的陈老师原创出品

计算结果

SUMMARY OUTPUT

回归统计	
Multiple R	0.9728
R Square	0.9463
Adjusted R Sq	0.9320
标准误差	108.0875
观测值	20

方差分析

	df	SS	MS	F	ignificance F
回归分析	4	3090538	772634.5	66.13377	2.4E-09
残差	15	175243.6	11682.91		
总计	19	3265782			

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
Intercept	3618.3	70.46442	51.34967	0.0000	3468.134	3768.516	3468.134	3768.516
X Variable 1	54.3	4.272533	12.71055	0.0000	45.19956	63.41294	45.19956	63.41294
X Variable 2	331.9	69.5518	4.772252	0.0002	183.6726	480.1649	183.6726	480.1649
X Variable 3	657.8	68.89253	9.548387	0.0000	510.9716	804.6534	510.9716	804.6534
X Variable 4	625.1	68.49392	9.126449	0.0000	479.1149	771.0976	479.1149	771.0976

R平方0.946

所有自变量P值均小于0.05

建立的模型为：

$$Y=3618.3+54.3Time+331.9Q1+657.8Q2+625.1Q3$$

注意！输出的X Variable1对应的变量是Time（时间趋势），后边三个X Variable2、3、4才是Q1、Q2、Q3

接地气的陈老师原创出品

给出预测结果

=SUMXMY2(C2:C21,H2:H21)/COUNT(H2:H21)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
年份	季度	销售额（万元	time	Q1	Q2	Q3	模型输出	模型误差
2018年	Q1	4009	1	1	0	0	4004.5	0%
2018年	Q2	4421	2	0	1	0	4384.7	-1%
2018年	Q3	4324	3	0	0	1	4406.3	2%
2018年	Q4	3944	4	0	0	0	3835.5	-3%
2019年	Q1	4123	5	1	0	0	4221.7	2%
2019年	Q2	4522	6	0	1	0	4601.9	2%
2019年	Q3	4657	7	0	0	1	4623.5	-1%
2019年	Q4	4030	8	0	0	0	4052.7	1%
2020年	Q1	4493	9	1	0	0	4438.9	-1%
2020年	Q2	4806	10	0	1	0	4819.1	0%
2020年	Q3	4762	11	0	0	1	4840.7	2%
2020年	Q4	4485	12	0	0	0	4269.9	-5%
2021年	Q1	4695	13	1	0	0	4656.1	-1%
2021年	Q2	5112	14	0	1	0	5036.3	-1%
2021年	Q3	5056	15	0	0	1	5057.9	0%
2021年	Q4	4258	16	0	0	0	4487.1	5%
2022年	Q1	4875	17	1	0	0	4873.3	0%
2022年	Q2	5235	18	0	1	0	5253.5	0%
2022年	Q3	5405	19	0	0	1	5275.1	-2%
2022年	Q4	4633	20	0	0	0	4704.3	2%
2023年	Q1	5090.5	21	1	0	0	5090.5	
2023年	Q2	5470.7	22	0	1	0	5470.7	
2023年	Q3	5492.3	23	0	0	1	5492.3	
2023年	Q4	4921.5	24	0	0	0	4921.5	
							MSE	8762.19

输入季节变量

输入趋势变量（21、22、23、24）

代入模型为：

Y=3618.3+54.3Time+331.9Q1+657.8Q2+625.1Q3

即可得出：下一个季节周期的预测

可求出**该模型的MSE值**，用于和其他模型对比预测准确度

接地气的陈老师原创出品

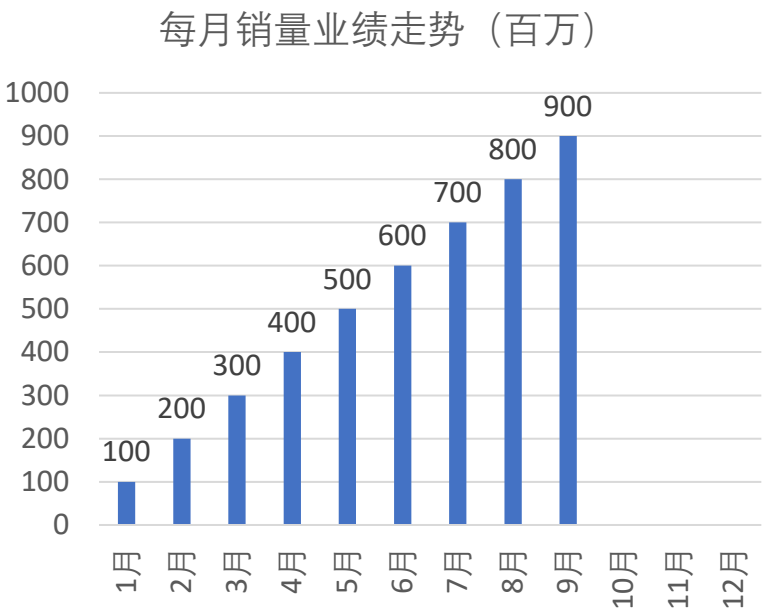
一：模型原理与运用

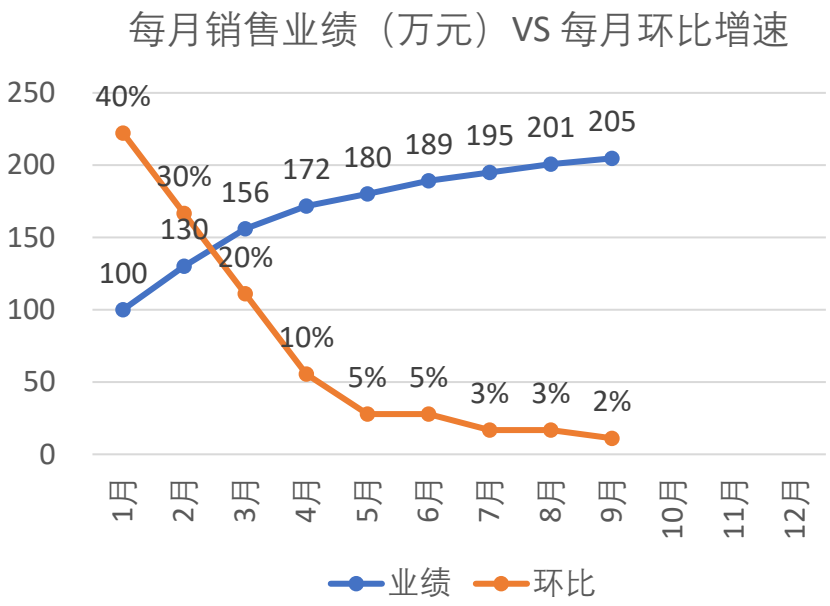
1. 数据、算法、模型的联系与区别
2. 企业决策中四种典型的模型运用
3. 一个例子，看描述类模型
4. 一个例子，看优化类模型
5. 优化模型与习惯做法对比
6. 一个例子，看预测类模型
7. 模型预测与习惯做法对比
8. 一个例子，看因果推断模型
9. 推断模型与习惯做法对比
10. 一个例子，看如何拆解模型问题

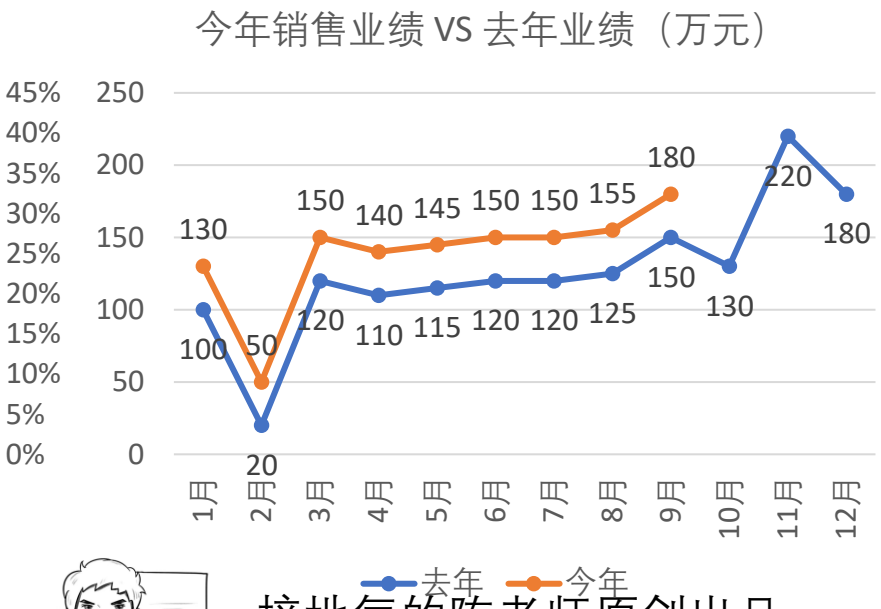
接地气的陈老师原创出品

来！做个预测

- 请依次预测，以下三图，10月份的业绩结果



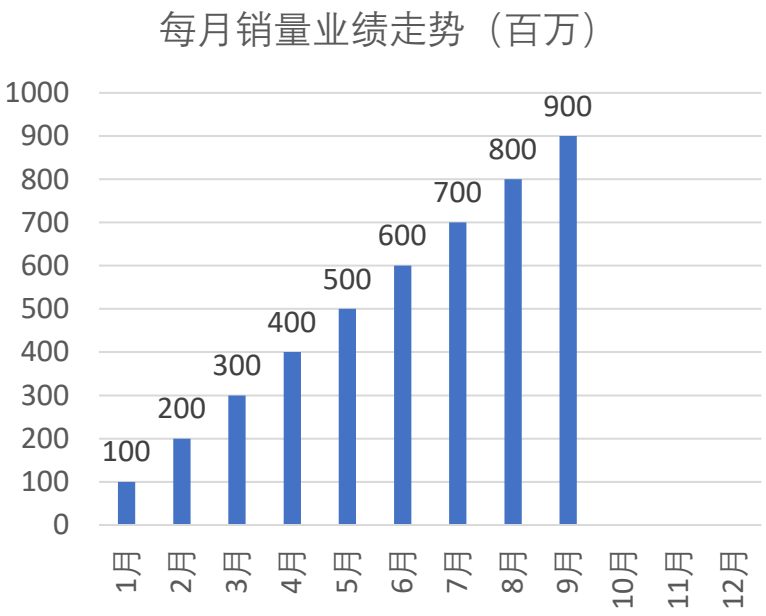


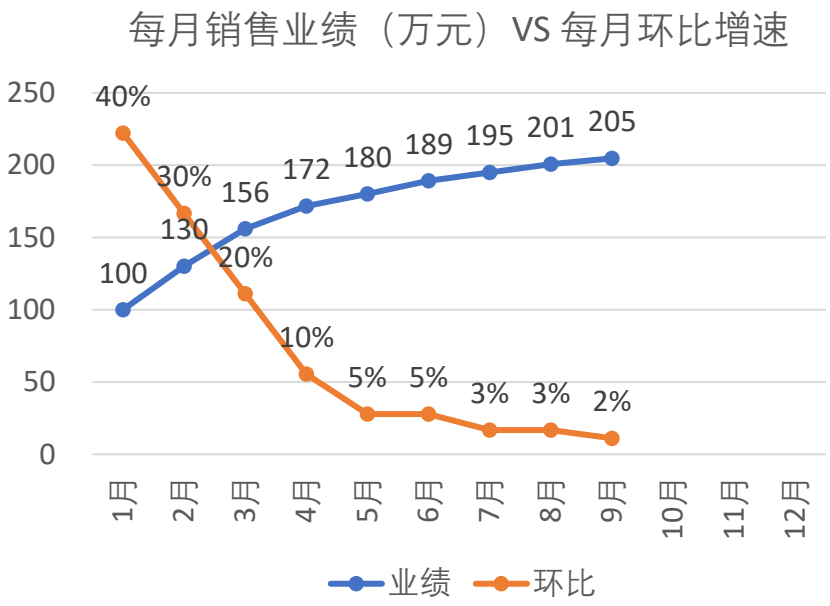


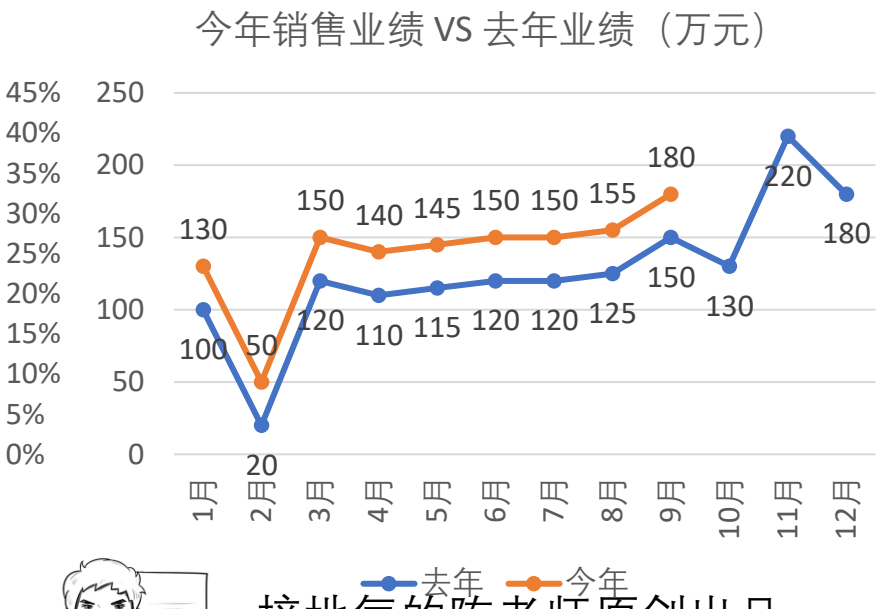
接地气的陈老师原创出品

换你，你也这么干

- 图1→每个月多100，所以10月是1000
- 图2→环比只有2%了，那下个月就是205*1.02=209.1
- 图3→每个月同比去年多30，所以10月是160……
- 如果**时间趋势是固定的**，直接乘以同比/环比，一点问题都没有……规律性







接地气的陈老师原创出品

再来预测预测……

- 一个销售能做10万，现在有10个销售，请预测下能做多少业绩？
- 一般推广的投入产出比1:5，计划投入10万推广费，请预测下能做多少业绩？
- 一般曝光转化率10%，那我买10000的曝光，请预测下能转化多少个？

接地气的陈老师原创出品

换你，你也这么干

- 一个销售能做10万，现在有10个销售，预测 → 10*10=100万
- 一般推广的投入产出比1:5，计划投入10万推广费，预测 → 10*5=50万
- 一般曝光转化率10%，那我买10000的曝光，预测→ 10000*10%=1000个
- 如果**投入产出是固定的**，直接乘以，一点问题都没有

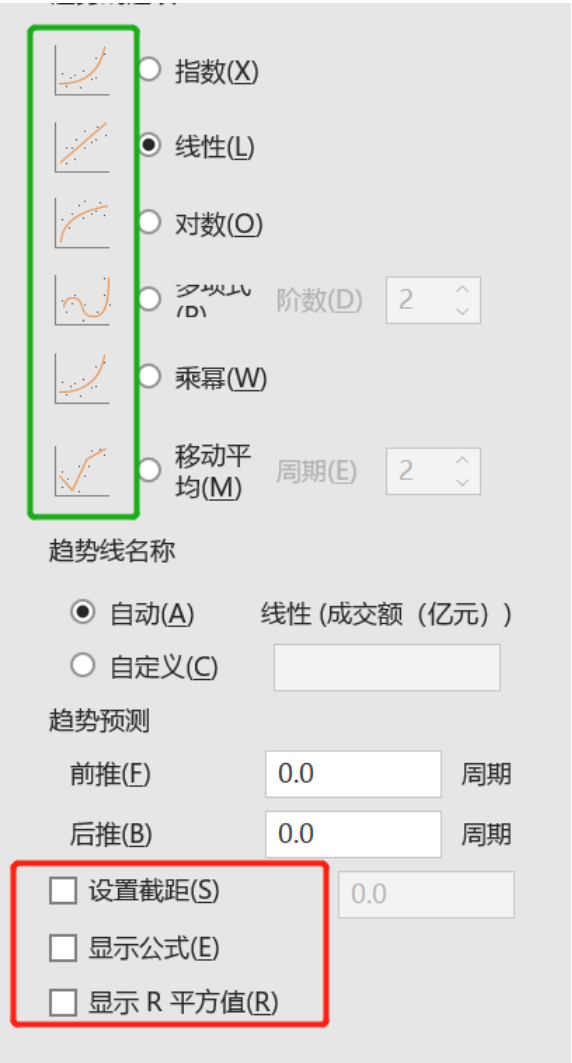
接地气的陈老师原创出品

再看个例子

日期	成交额（亿元）
2009年	0.5
2010年	9.4
2011年	33.6
2012年	191
2013年	350
2014年	571
2015年	912
2016年	1207
2017年	1682
2018年	2135
2019年	2684
2020年	4982

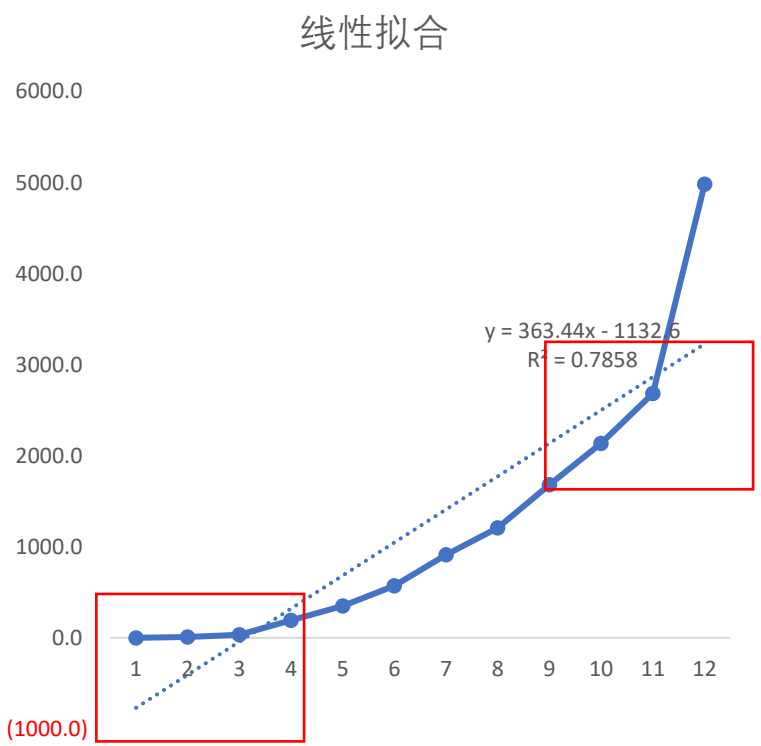
接地气的陈老师原创出品

直接用趋势拟合

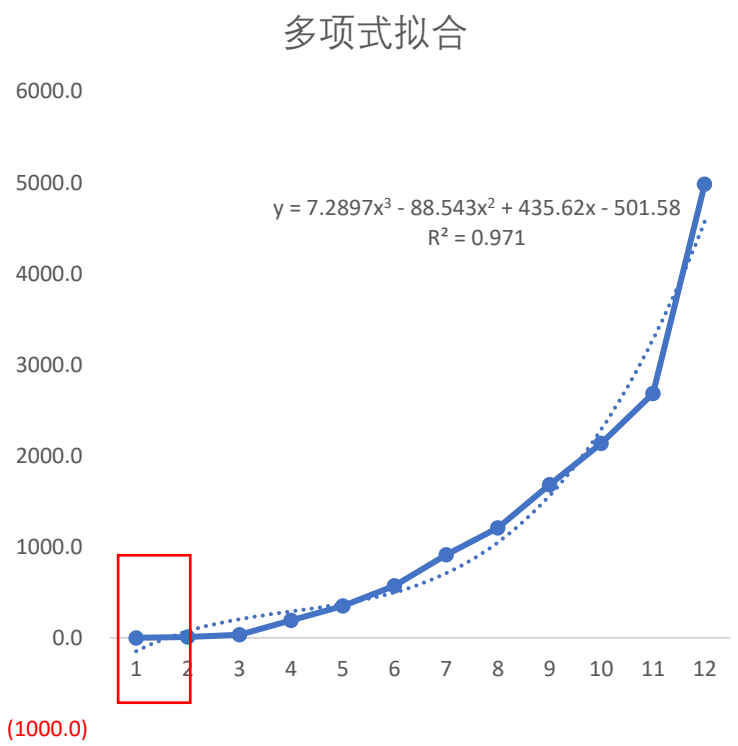


接地气的陈老师原创出品

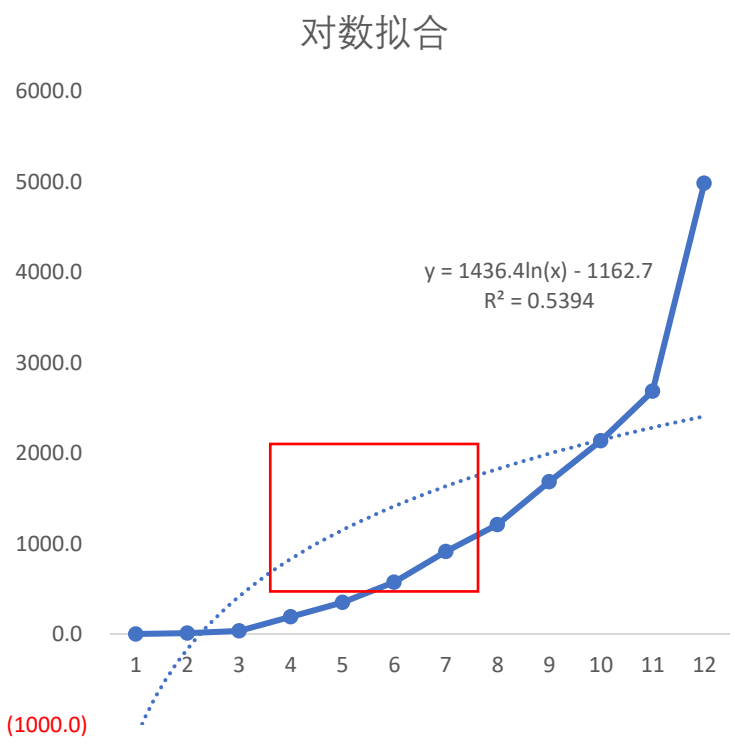
剔除掉明显不合适的



明显走势不对



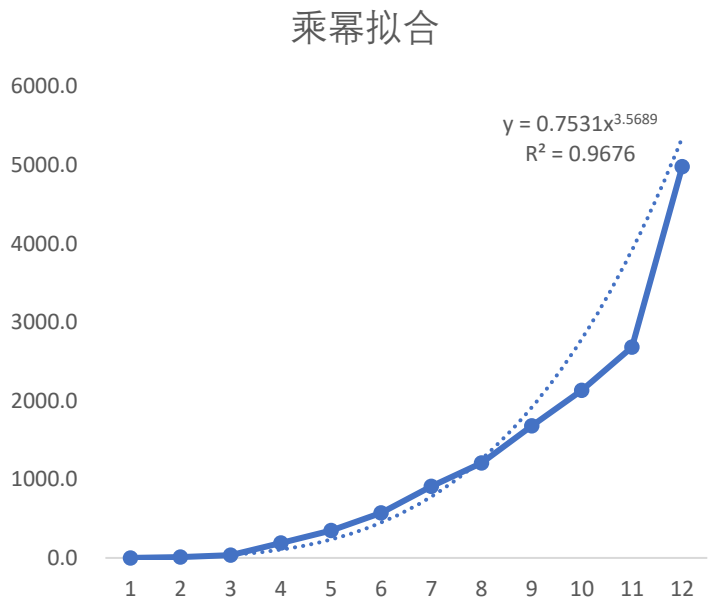
拟合的第一期都变负数了

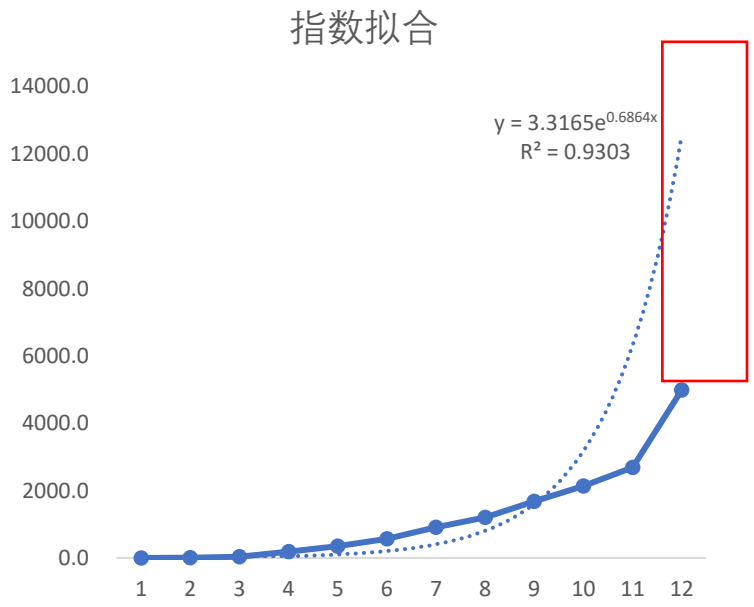


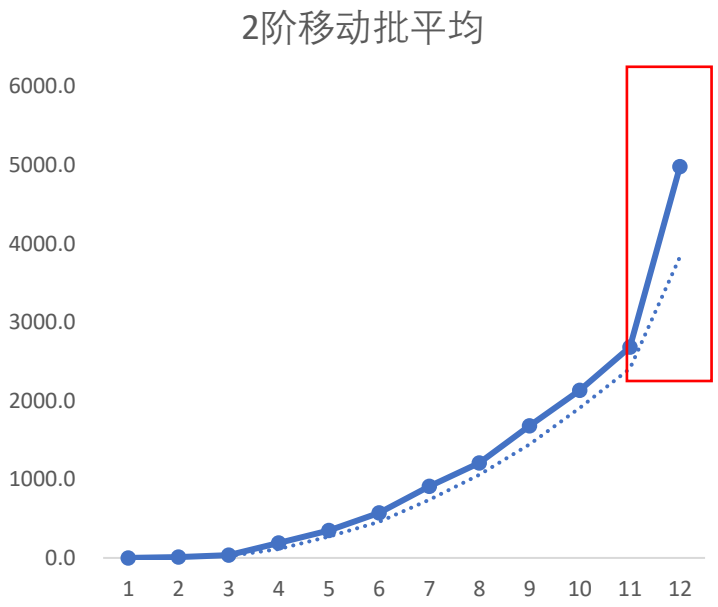
明显走势不对

接地气的陈老师原创出品

找差异小的







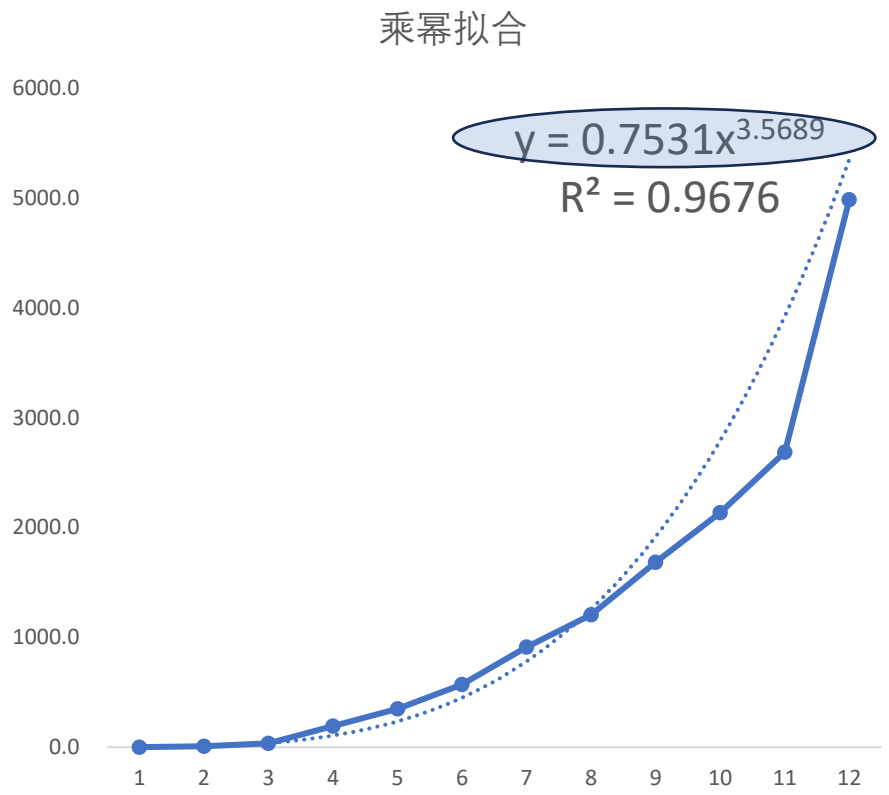
接地气的陈老师原创出品

肉眼看不清，就上公式算算

日期	X	Y（成交额）	指数	乘幂	2阶移动平均
2009年	1	0.5	6.6	0.8	0.5
2010年	2	9.4	13.1	8.9	2.7
2011年	3	33.6	26	38	13
2012年	4	191	52	106	67
2013年	5	350	103	235	191
2014年	6	571	204	451	366
2015年	7	912	405	782	601
2016年	8	1207	805	1,259	901
2017年	9	1682	1,599	1,916	1,252
2018年	10	2135	3,175	2,791	1,677
2019年	11	2684	6,307	3,921	2,159
2020年	12	4982	12,528	5,348	3,121
MSE			**5,983,115**	**183,592**	**367,254**

接地气的陈老师原创出品

带入公式，求解一下



日期	X	Y（成交额）	乘幂
2009年	1	0.5	0.8
2010年	2	9.4	8.9
2011年	3	33.6	38
2012年	4	191	106
2013年	5	350	235
2014年	6	571	451
2015年	7	912	782
2016年	8	1207	1,259
2017年	9	1682	1,916
2018年	10	2135	2,791
2019年	11	2684	3,921
2020年	12	4982	5,348
2021年	**13**		**7,116**

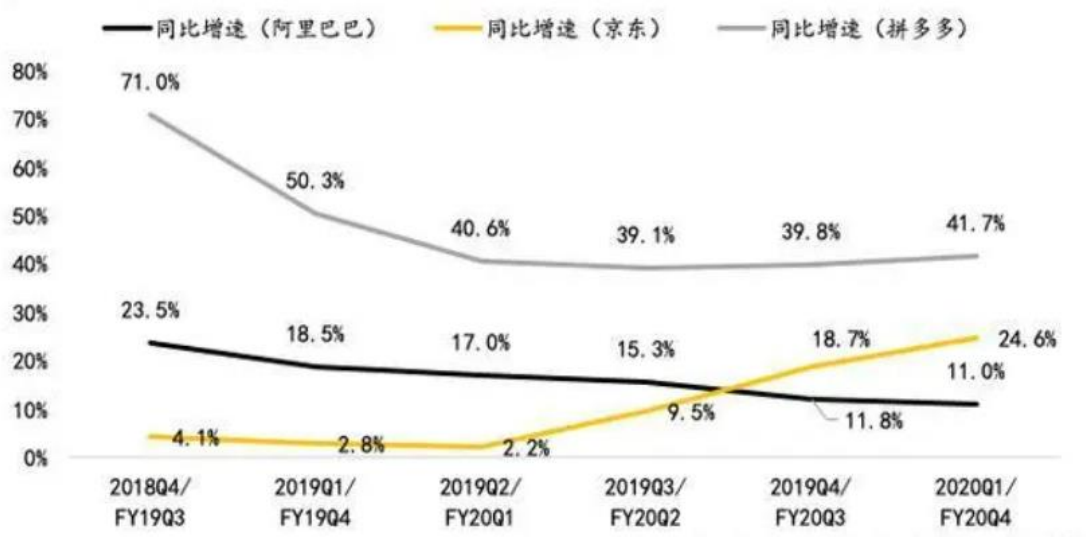
接地气的陈老师原创出品

BUT！当年的实际情况是……

- **5403亿**，比预测的7116亿少了非常多！！！
- 因为……

三大平台营收增长速度对比

三大平台用户增长速度对比



接地气的陈老师原创出品

现实中的难题

- 你预测收入是15个亿呀

  ① 那全国31个省市地区，各自是多少？ *→没法拆分，得单独建模*

  ② 如果追加2000万营销投入，又是多少？ *→没法把因果关系和时间趋势混合*

  ③ 竞争对手可能推出年度新品，有没有考虑？ *→没有，没法考虑*

  ④ 如果华南大区提前动员，有没有可能多做一点? *→只有他们自己能回答*

- 模型预测（不管哪种）都是对历史数据模拟，无法回答业务上改变

接地气的陈老师原创出品

小结

- 如果采用模型预测，就不要追求业务上的解释，直接看结果是否准
- 如果要业务上的解释，就不要用模型，写好公式，各部门认领责任
- 业务上重大变更，要提前通知，作为模型参数输入
- 全新的业务，得先**测试**，收集数据，不要东拼西凑
- 算法不是魔法，算法只是数字的计算，**只是模拟过去的情况，无法应对新情况**

接地气的陈老师原创出品

一：模型原理与运用

1. 数据、算法、模型的联系与区别
2. 企业决策中四种典型的模型运用
3. 一个例子，看描述类模型
4. 一个例子，看优化类模型
5. 评估模型与习惯做法对比
6. 一个例子，看预测类模型
7. 模型预测与习惯做法对比
8. 一个例子，看因果推断模型
9. 推断模型与习惯做法对比
10. 一个例子，看如何拆解模型问题

接地气的陈老师原创出品

看一个简单的例子

编号	工作年限	学历	是否接受培训	目前薪资
NO0001	3	2	1	9,768
NO0002	2	4	1	13,434
NO0003	3	2	1	9,413
NO0004	4	3	1	12,371
NO0005	2	4	1	12,633
NO0006	3	1	1	6,410
NO0007	2	2	1	8,162
NO0008	4	4	1	12,764
NO0009	4	2	1	10,862
NO0010	3	4	1	13,829

问：培训有没有用？

做因果推断类题目，先写清楚X和Y

X：是否培训（0,1）

Y：目前薪资

X→Y

接地气的陈老师原创出品

因果推断基本方法

- X→Y
  - 能做随机实验
    - 直接做实验！随机分组情况下，组间差异就是X的效果
  - 不能做
    - 可观测到对Y影响大的X1，X2……
      - 断点回归
        - 某一刻前后，改变特别大
      - 匹配法
        - 苹果比苹果，找相似的
    - 观测不到/观测不全
      - 双重差分
        - 管它有几个X，走势一样就行
      - 工具变量
        - 找个可观察的工具

接地气的陈老师原创出品

看回我们的例子……

编号	工作年限	学历	是否接受培训	目前薪资
NO0001	3	2	1	9,768
NO0002	2	4	1	13,434
NO0003	3	2	1	9,413
NO0004	4	3	1	12,371
NO0005	2	4	1	12,633
NO0006	3	1	1	6,410
NO0007	2	2	1	8,162
NO0008	4	4	1	12,764
NO0009	4	2	1	10,862
NO0010	3	4	1	13,829

- X1：工作年限
- X2：学历
- X3：培训
- 都可能有影响

- 最简单的匹配思路就是：找X1，X2一样的，看X3的差异

接地气的陈老师原创出品

分组匹配（协变量法）

编号	工作年限	学历	是否接受培训	目前薪资
NO0065	4	4	1	14,795
NO0008	4	4	0	12,764
NO0004	4	3	1	12,371
NO0040	4	3	1	12,716
NO0043	4	3	0	12,314
NO0046	4	3	0	11,869
NO0060	4	3	0	11,919
NO0091	4	3	0	12,196

- 每一组内，除X3：培训以外，其他都一样，有可比性

接地气的陈老师原创出品

先算每一组效果，再算整体效果

- 每一组效果 = 组内培训均值- 组内非培训均值
- 每一组权重= 该组样本数/全体参与匹配的样本（未匹配的丢掉）
- 整体效果=∑小组权重*组内差异

编号	工作年限	学历	是否接受培训	目前薪资	样本数	比例	组内差异	对全体影响
NO0065	4	4	1	14,795	2	2%	31	0.669329
NO0008	4	4	0	14,764				
NO0004	4	3	1	12,371	6	7%	469	30.57757
NO0040	4	3	1	12,716				
NO0043	4	3	0	12,314				
NO0046	4	3	0	11,869				
NO0060	4	3	0	11,919				
NO0091	4	3	0	12,196				

接地气的陈老师原创出品

最后结果

NO0076	1	2	1	6,691	6	7%	373	24.29485
NO0077	1	2	1	7,862				
NO0032	1	2	0	6,954				
NO0059	1	2	0	6,932				
NO0086	1	2	0	6,726				
NO0100	1	2	0	7,005				
						100%		293

接地气的陈老师原创出品

注意！匹配法的缺陷

- 如果有一个X，比如上一年绩效，实际影响很大，但是未体现在这里，那匹配法就无法识别该效果作用
- 有可能培训实际上一点用都没有，只有“上一年绩效好的”才能参与培训，因果倒置了
- 所以，Abtest（随机实验）才被称为因果推断的黄金法则，但是并不是所有场景都适合做实验

接地气的陈老师原创出品

一：模型原理与运用

1. 数据、算法、模型的联系与区别
2. 企业决策中四种典型的模型运用
3. 一个例子，看描述类模型
4. 一个例子，看优化类模型
5. 评估模型与习惯做法对比
6. 一个例子，看预测类模型
7. 模型预测与习惯做法对比
8. 一个例子，看因果推断模型
9. 推断模型与习惯做法对比
10. 一个例子，看如何拆解模型问题

接地气的陈老师原创出品

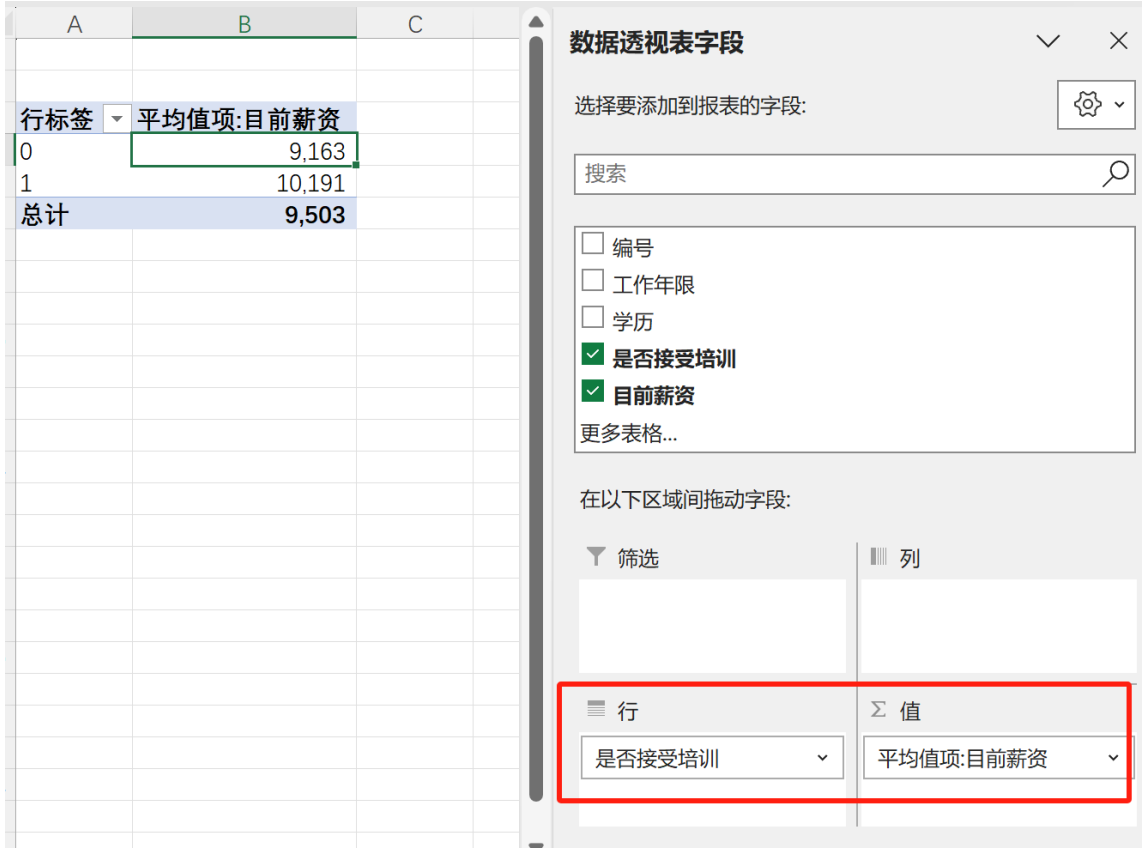
同样的题目，我们习惯怎么做？

编号	工作年限	学历	是否接受培训	目前薪资
NO0001	3	2	1	9,768
NO0002	2	4	1	13,434
NO0003	3	2	1	9,413
NO0004	4	3	1	12,371
NO0005	2	4	1	12,633
NO0006	3	1	1	6,410
NO0007	2	2	1	8,162
NO0008	4	4	1	12,764
NO0009	4	2	1	10,862
NO0010	3	4	1	13,829

问：培训有没有用？

接地气的陈老师原创出品

最直接的想法，是拉个交叉表



是否培训	平均薪资	差异（培训效果）
0	9,163	
1	10,191	1,028

接地气的陈老师原创出品

注意！如果直接做回归，效果是一样的

SUMMARY OUTPUT

回归统计	
Multiple R	0.183002
R Square	0.03349
Adjusted R	0.023628
标准误差	2623.032
观测值	100

方差分析

	df	SS	MS	F	ignificance F
回归分析	1	23363629	23363629	3.39573	0.068388
残差	98	6.74E+08	6880297		
总计	99	6.98E+08			

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
Intercept	9,163	320.4544	28.59473	2.37E-49	8527.373	9799.236	8527.373	9799.236
X Variable	1,028	557.8394	1.842751	0.068388	-79.0552	2134.973	-79.0552	2134.973

直接用是否培训做X，薪资做Y

回归效果如下，得到的系数和交叉表是一样的

接地气的陈老师原创出品

但是，有很多种情况，都有差异

怎么区分出 培训 的效果来?

前边说的匹配法，仍然有用，但是有没有更简单的办法?

学历	薪资
1	5,681
2	8,601
3	10,786
4	12,970

工作时间	薪资
1	8,451
2	9,311
3	9,838
4	11,257

是否培训	平均薪资	差异 (培训效果)
0	9,163	
1	10,191	1,028

接地气的陈老师原创出品

如果直接把几个X都扔进模型……

SUMMARY OUTPUT

回归统计	
Multiple R	0.987033
R Square	0.974235
Adjusted R	0.973429
标准误差	432.7089
观测值	100

方差分析

	df	SS	MS	F	ignificance F
回归分析	3	6.8E+08	2.27E+08	1209.978	4.17E-76
残差	96	17974751	187237		
总计	99	6.98E+08			

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
Intercept	1,231	153.6183	8.014088	2.65E-12	926.1805	1536.04	926.1805	1536.04
X Variable	944	42.89348	22.00244	2.81E-39	858.6183	1028.904	858.6183	1028.904
X Variable	2,430	43.3017	56.11901	3.35E-75	2344.095	2516.002	2344.095	2516.002
X Variable	282	93.37486	3.02218	0.003218	96.84796	467.5432	96.84796	467.5432

培训的系数大大下降了

模型整体效果提升

显然，X2，即学历，效果最大

接地气的陈老师原创出品

对比匹配法效果

在已知X的情况下， 多元回归和匹配法本质上类似

差异是，多元回归要假设X和Y之间的关系（线性，对数，多项式……）

匹配法不需要，只要能通过各种办法，找到匹配度高的即可

NO0076	1	2	1	6,691	6	7%	373	24.29485
NO0077	1	2	1	7,862				
NO0032	1	2	0	6,954				
NO0059	1	2	0	6,932				
NO0086	1	2	0	6,726				
NO0100	1	2	0	7,005				
						100%		293

接地气的陈老师原创出品

如果细看数据，发现……

整体中，混入了相当多未经过培训，且底薪的群体，因此显得培训效果更好

缺少反事实

NO0028	1	1	0	3,847
NO0041	1	1	0	4,586
NO0052	1	1	0	4,725
NO0064	1	1	0	4,738
NO0087	1	1	0	4,126
NO0088	1	1	0	4,692

接地气的陈老师原创出品

小结

- 牢记：因果推断的核心，不是一堆公式，而是“反事实”
- 牢记：因果推断的核心，是“苹果比苹果，橘子比橘子”
- 实际上，很难穷尽所有X，有可能只能“瘸子里挑将军”
- 实际上，有可能没法做Abtest，导致只能去找X
- **没有100%完美的方法，只有“领导信与不信”的方法**

接地气的陈老师原创出品

一：模型原理与运用

1. 数据、算法、模型的联系与区别
2. 企业决策中四种典型的模型运用
3. 一个例子，看描述类模型
4. 一个例子，看优化类模型
5. 评估模型与习惯做法对比
6. 一个例子，看预测类模型
7. 模型预测与习惯做法对比
8. 一个例子，看因果推断模型
9. 推断模型与习惯做法对比
10. 一个例子，看如何拆解模型问题

接地气的陈老师原创出品

建模的关键，常常在算法以外

① 如果数据本身趋势明显，用时间序列就好预测

② 如果影响因素清晰、可记录，用因果关系就好预测

③ 因此：*数据采集+业务信息收集*，才是关键

④ 充分收集信息+合理假设，能极大降低不确定性，提高模型质量

接地气的陈老师原创出品

看一个经典场景：预测餐厅成本

某大型制造业企业，其生产基地食堂，每天供餐*10000~15000*份

供餐波动太大，餐厅成本难控制，不是浪费，就是被业务诟病

就餐人包括：生产线工人/管理、业务职能工人/管理、外部供应商/经销商/客户……

原则上就餐要报备，但是业务觉得麻烦，经常不认真填，到点就去餐厅吃……

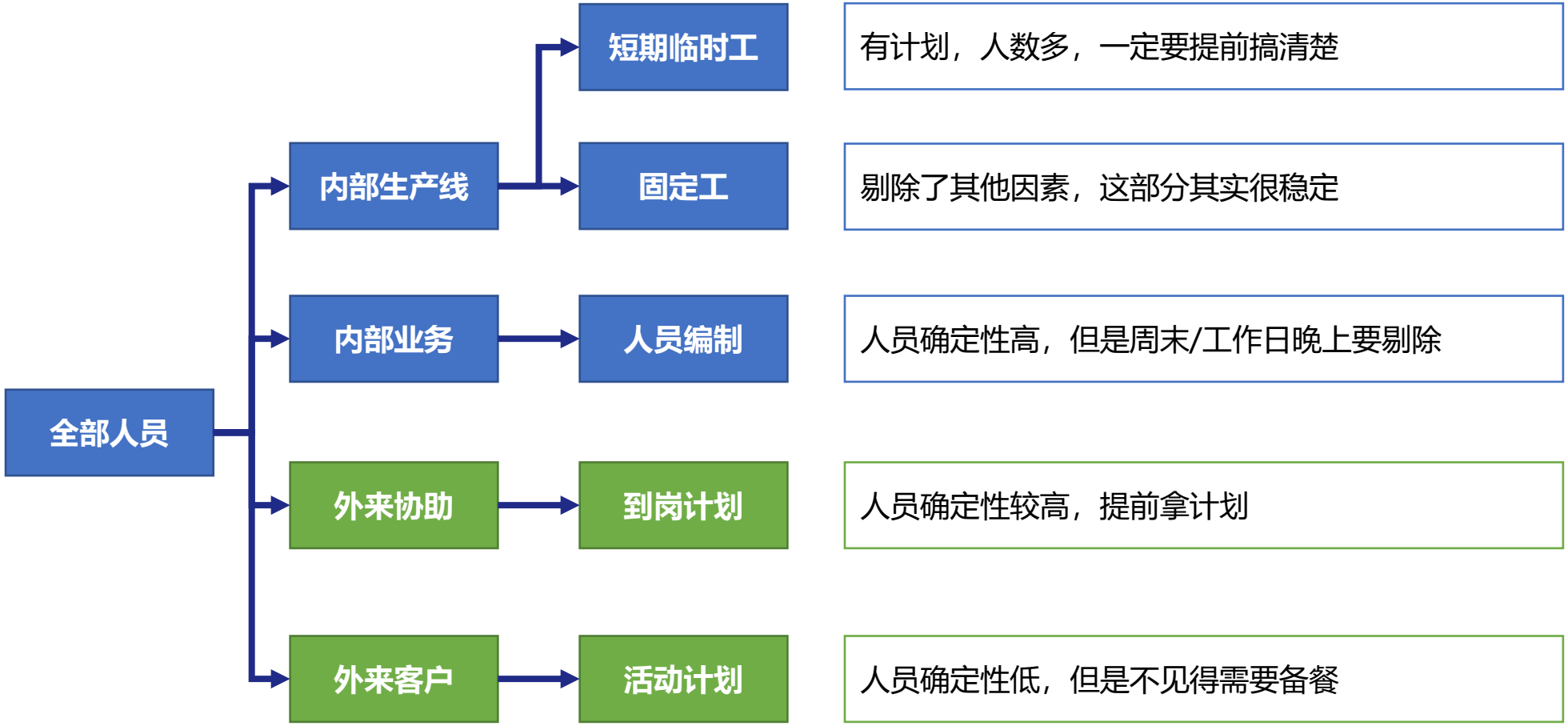
因为涉及部门众多，后勤部门觉得沟通太麻烦，能不能用算法，智能预测就餐人数

问题1：在不和业务沟通情况下，可以用什么模型来预测？

问题2：不是说可以根据历史数据模拟吗？直接看历史有多少人吃饭行不行？

接地气的陈老师原创出品

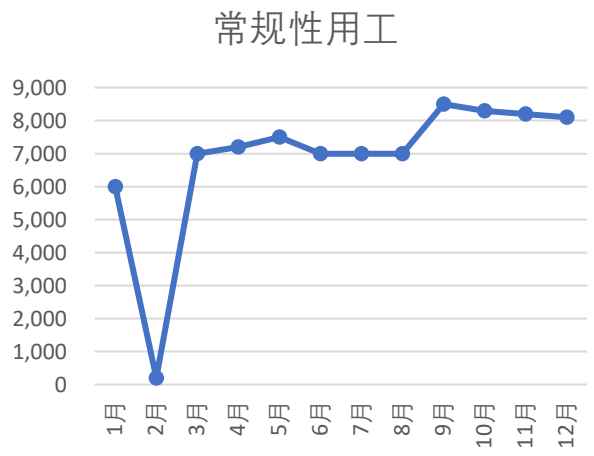
问题梳理思路

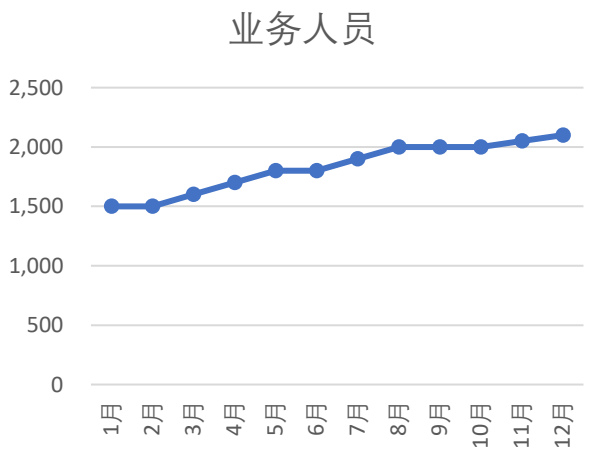


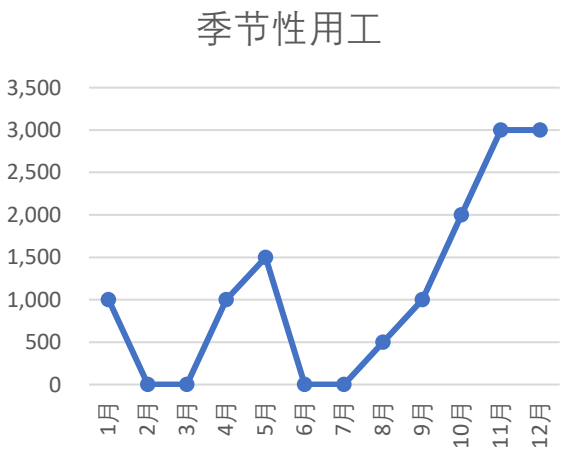
接地气的陈老师原创出品

先看内部员工情况

- 常规用工：剔除春节因素，稳中略有提高（用霍特平滑）
- 业务人员：一年类持续小幅度增长（用趋势外推，选个拟合好看的趋势线）
- 季节性用工：*招工计划*才是关键！特别是大量招人的*4月，8月，9月*



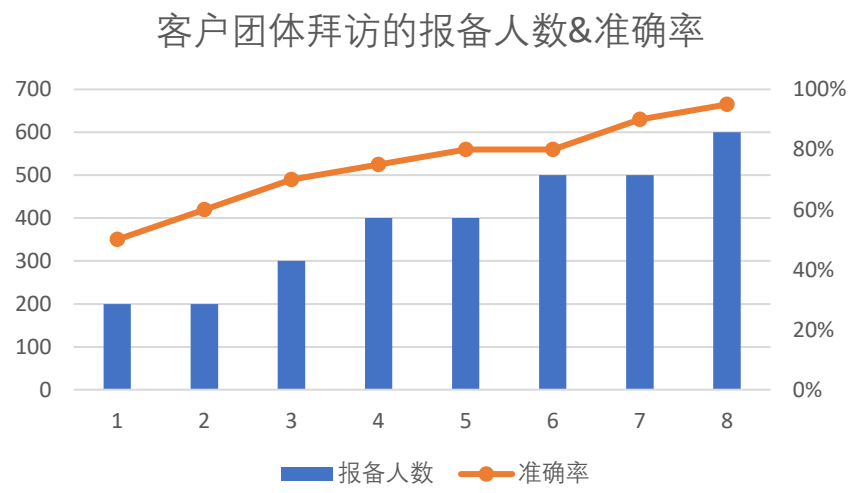


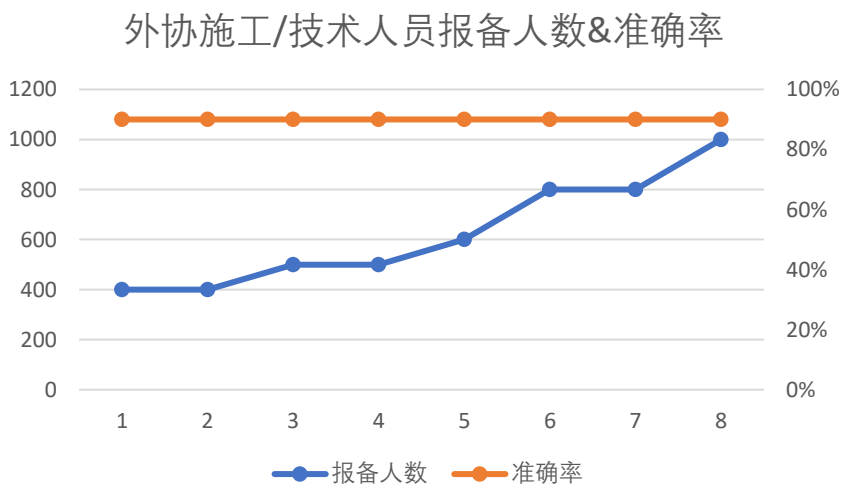


接地气的陈老师原创出品

再看外部人员情况

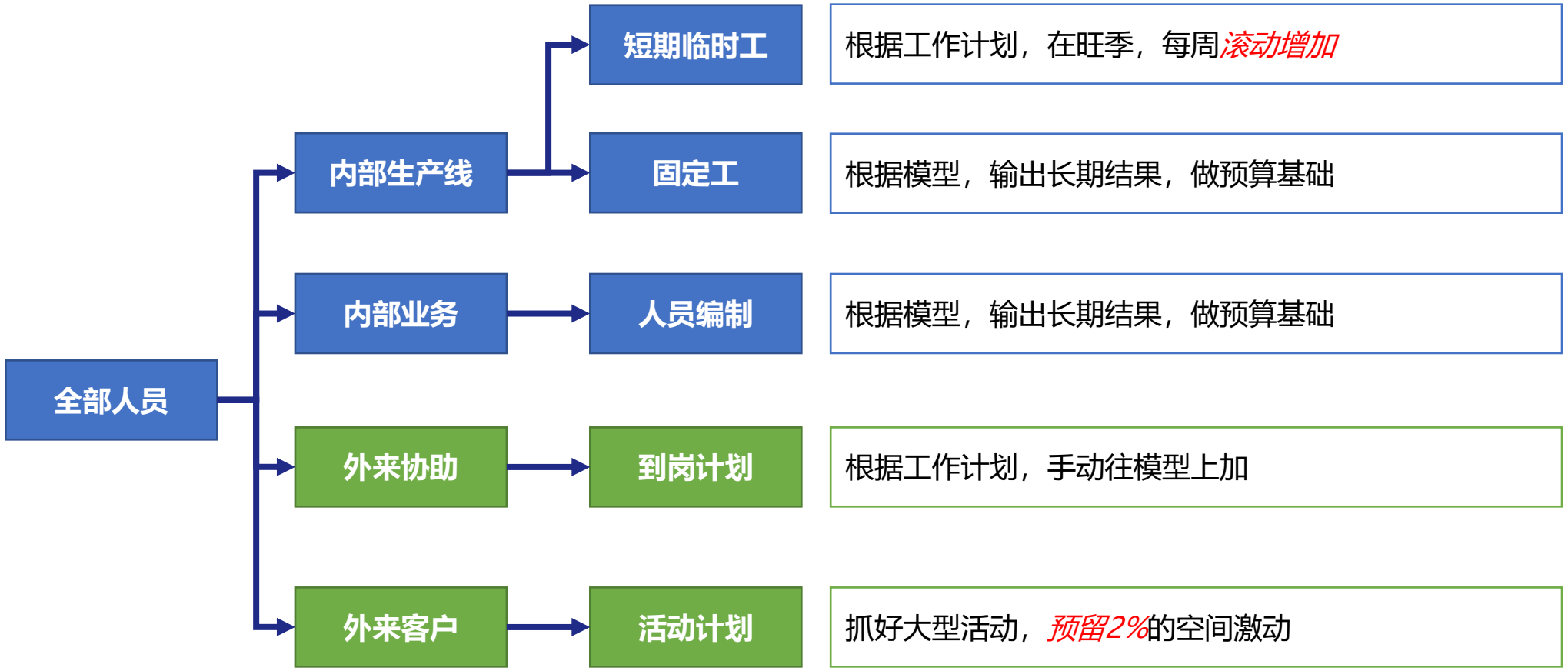
- 外部人员到访计划是关键：来不来，吃不吃，多少人
- 客户拜访中，报备人越多，实际到场越多，做好大型活动接待
- 外协施工/技术准确率都很高，因此拿到排班计划即可





接地气的陈老师原创出品

最后，汇总成一份整体性结果



接地气的陈老师原创出品

类似的问题，还有很多

- 某连锁便利店：“能否准确预测到，每天卖多少牛丸、鱼蛋、豆腐、海带，指导门店精准备货？”

- *真需要这么细吗？*我都去便利店吃东西了，我还非要吃一口原味牛丸？

- 餐食总量才是关键，特别是遭遇下雨天 VS 晴天，总量波动多少！

接地气的陈老师原创出品

类似的问题还有很多（2）

- A企业：“精准预测新手机销量，减少供应链压力”

→没有历史数据呀！输入一大堆外部参数来赌

- B企业：“我就放10万台，限量，卖完就没了！”

→预测的是放出来限量有多大概率成团，实际履约率是多少

- 通过业务手段干涉，能极大提高预测准确率，也能制造更多机会

接地气的陈老师原创出品

类似的问题还有很多（3）

- **需求1：** 根据历史销售数据，市场情况，当地特点，分公司业绩等因素，建立大数据模型，自动分配各地区最合理的销售任务
- **需求2：** 新产品上市时，根据25000家终端门店的门店数据，销售数据，自动预测，新产品分配给哪个门店，总销售业绩最大
- **需求3：** 根据历史销售数据，市场情况，当地特点，分公司业绩等因素，建立大数据模型，自动预测各地区销售数量
- **需求4：** 每月自动检查各个订单中设备的激活率，对于激活率低于35%的订单，进行预警
- **需求5：** 每月按渠道，客户类型，设备类型，分XX类，每一类自动提取200个订单，自动检查订单合规性

接地气的陈老师原创出品

小结

- 数据分析，关键是“分析”，先理清问题情况，再找模型
- 模型为业务服务（不是业务为建模服务），根据业务情况做调整
- 通过分析，剔除干扰因素，聚焦到数据稳定的小场景，模型才准

接地气的陈老师原创出品

本部分完

视频讲解、习题、具体行业探讨

欢迎扫右侧二维码，加入知识星球

接地气的陈老师原创出品